

密级:

论文编号:



中国农业科学院

学位论文

中草药添加剂对西门塔尔牛生长及胃肠道菌群的影响

硕 士 研 究 生: 马 琳

学 号: 82101215414

指 导 教 师: 赵蒙 研究员

申 请 学 位 类 别: 农业硕士

领 域: 畜 牧

研 究 方 向: 饲料添加剂研究与应用

培 养 单 位: 特产研究所

研究生院

2024 年 6 月

Secrecy:

No.

Chinese Academy of Agricultural Sciences Thesis

Effects of Chinese Herbal Additives on Growth, Rumen and Intestinal Flora of Simmental Cattle

Candidate: MA Lin

Student ID: 82101215414

Supervisor: Professor ZHAO Meng

Degree Type: Master of Agriculture

Major: Animal Husbandry

**Research Field: Research and Application of
Feed Additives**

**Institution: Institution of Special Animal and
Plant Sciences**

Graduate School

June 2024

摘 要

本试验研究中草药添加剂对西门塔尔牛生长性能、血清生化、血清免疫、瘤胃发酵、血清抗氧化和营养物质表观消化率及胃肠道菌群结构的影响,为中草药添加剂更好的应用于牛的健康养殖提供理论依据。本试验共分为两个部分。

一、最佳添加水平的筛选。选择 40 头(12 月龄)平均体重为 275.15 ± 3.50 kg 的健康西门塔尔公牛按照“体重相近”原则随机分为 4 组,每组 10 个重复,每个重复 1 头。其中,试验 1 组(CON 组)饲喂基础饲料,试验 2 组(LCHM 组)、试验 3 组(MCHM 组)、试验 4 组(HCHM 组)在试验 1 组基础上分别添加 100 g、150 g、200 g/(头·天)中草药添加剂。试验预饲期 5 d,正试期 60 d。试验结果表明:1)与试验 1 组相比,试验 2、3、4 组的平均日增重(ADG)分别提高了 39.71%、22.06%、17.65% ($P > 0.05$);试验 2、3、4 组料重比(F/G)分别降低 23.23%、18.04%、14.35% ($P > 0.05$)。2)与试验 1 组相比,各试验组 NDF、ADF 营养物质表观消化率显著提高($P < 0.05$),其中试验 2 组最高,NDF 和 ADF 表观消化率分别提高了 0.96%、2.79% ($P < 0.05$);各试验 2、3 组 CP、EE 表观消化率显著提高 ($P < 0.05$),其中也是试验 2 组最高,CP、EE 表观消化率分别提高了 2.85%、4.44% ($P < 0.05$)。各试验组 CF、OM、DM 均无显著差异 ($P > 0.05$)。3)试验 2 组总增重最高,净利润较试验 1 组提高了 28.37% ($P > 0.05$)。4)与试验 1 组相比,2 组血清 TG、HDL-C、LDL-C、CHO 含量分别显著降低了 33.33%、12.79%、19.61%、13.73% ($P < 0.05$);2、3、4 组血清 GLU 含量分别提高了 6.56%、0.70%、0.94% ($P > 0.05$)。5)与试验 1 组相比,2、3、4 组血清 IgA 含量分别提高了 7.77%、9.59%、3.20% ($P > 0.05$);4 组血清 IL-6 显著提高了 12.81% ($P < 0.05$);试验 2、3、4 组血清 TNF- α 含量分别降低了 0.57%、3.80%、0.85% ($P > 0.05$)。6)与试验 1 组相比,2 组血清 T-SOD 显著提高了 2.42% ($P < 0.05$);2、3、4 组血清 T-AOC 含量分别提高了 4.20%、1.50%、4.20% ($P > 0.05$)。

二、中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃、肠道菌群的影响。选择 20 头(12 月龄)平均体重为 268.80 ± 4.95 kg 的健康西门塔尔公牛按照“体重相近”原则随机分为 2 组,每组 10 个重复,每个重复 1 头。其中,试验 1 组(CON 组)只饲喂基础饲料,试验 2 组(LCHM 组)在试验 1 组基础上添加 100 g/(头·天)中草药添加剂。试验预饲期 5 d,正试期 60 d。试验结果表明:1)与试验 1 组相比,试验 2 组西门塔尔牛瘤胃液 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度显著降低 10.55% ($P < 0.05$),牛瘤胃液 MCP 浓度有提高的趋势,提高了 3.66% ($P > 0.05$);其它指标均无显著差异 ($P > 0.05$)。2)与试验 1 组相比,试验 2 组西门塔尔牛瘤胃菌群 α -多样性指数差异不显著 ($P > 0.05$)。在门水平上,与试验 1 组相比,试验 2 组西门塔尔牛瘤胃中瘤胃中拟杆菌门的相对丰度提高了 0.95% ($P > 0.05$);而厚壁菌门、螺旋体门的相对丰度分别降低了 0.92%、9.09% ($P > 0.05$)。在属水平上,与试验 1 组相比,试验 2 组西门塔尔牛瘤胃中菌属的相对丰度无显著差异 ($P > 0.05$)。3)与试验 1 组相比,试验 2 组西门塔尔牛肠道菌群 Shannon、Chao1、Ace 指数提高了 0.17%、1.51%、0.96% ($P > 0.05$),在门水平上,与试验 1 组相比,试验 2 组西门塔尔牛肠道中拟杆菌门、疣微杆菌门的相对丰度分别提高了 6.50%、2.94% ($P > 0.05$);反而厚壁菌门的相对丰度降低了 5.94% ($P > 0.05$);在属水平上,与试验 1 组相比,试验 2 组西门塔尔牛肠道中未分类的菌门的相对丰度显著提高 ($P < 0.05$)。

关键词: 西门塔尔牛, 中草药添加剂, 生长性能, 血清生化, 菌群结构与多样性

Abstract

This study evaluated the effects of Chinese herbal medicine additives on growth, serum biochemistry, serum immunity, rumen fermentation, serum antioxidant and apparent nutrient digestibility, and gastrointestinal flora structure of Simmental cattle, and provided a theoretical basis for better application of Chinese herbal medicine additives of cattle. This experiment is divided into two parts.

1. To determine the optimal supplemental level, 40 healthy male Simmental cattle (12 months old) with an average body weight of 275.15 ± 3.50 kg were randomly divided into 4 groups with 10 replicates per group and 1 per replicate according to the principle of "similar body weight". Cattles in experimental group 1 (CON group) were fed a basal diet, and experimental groups 2 (LCHM group), 3 (MCHM group) and 4 (HCHM group) were supplemented with 100 g, 150 g and 200 g/ (head day) Chinese herbal medicine additive, respectively. The experimental pre-feeding period lasted for 5 days, and the experimental period lasted for 60 days. The results showed as follows: 1) Compared with the trial group 1, the average daily gain (ADG) of trial groups 2, 3 and 4 was increased by 39.71%, 22.06% and 17.65%, respectively ($P > 0.05$); The ratio of feed to gain (F/G) in trial groups 2, 3 and 4 was decreased by 23.23%, 18.04% and 14.35%, respectively ($P > 0.05$). 2) Compared with the trial group 1, the apparent digestibility of NDF and ADF nutrients in experimental groups was significantly increased ($P < 0.05$), and the apparent digestibility of NDF and ADF in trial group 2 was the highest, which was increased by 0.96% and 2.79%, respectively ($P < 0.05$). The apparent digestibility of CP and EE in trial groups 2 and 3 was significantly increased ($P < 0.05$), and the highest was found in trial group 2, where the apparent digestibility of CP and EE was increased by 2.85% and 4.44%, respectively ($P < 0.05$). There were no significant differences in CF, OM and DM among experimental groups ($P > 0.05$). 3) The total weight gain in trial group 2 was the highest, and the net profit was 28.37% higher than that in trial group 1 ($P > 0.05$). 4) Compared with trial group 1, the contents of serum TG, HDL-C, LDL-C and CHO in group 2 were significantly decreased by 33.33%, 12.79%, 19.61% and 13.73%, respectively ($P < 0.05$); Serum GLU content in groups 2, 3 and 4 was increased by 6.56%, 0.70% and 0.94%, respectively ($P > 0.05$). 5) Compared with trial group 1, the serum IgA content in groups 2, 3 and 4 was increased by 7.77%, 9.59% and 3.20%, respectively ($P > 0.05$); Serum IL-6 in 3 groups was significantly increased by 12.81% ($P < 0.05$); Serum TNF- α content in groups 2, 3 and 4 was decreased by 0.57%, 3.80% and 0.85%, respectively ($P > 0.05$). 6) Compared with trial group 1, serum T-SOD in group 2 was significantly increased by 2.42% ($P < 0.05$); Serum T-AOC content in groups 2, 3 and 4 was increased by 4.20%, 1.50% and 4.20%, respectively ($P > 0.05$).

2. Effects of Chinese herbal medicine additives on rumen and intestinal flora of Simmental cattle. Twenty healthy male Simmental cattle (12 months of age) with an average body weight of 268.80 ± 4.95 kg were randomly divided into 2 groups with 10 replicates per group and 1 per replicate according to the "similar body weight" principle. Cattles in the trial group 1 (CON group) were fed a basal diet, and

those in the experimental group 2 (LCHM group) were fed a 100 g/ (head day) Chinese herbal additive on the basis of the trial group 1. The experimental pre-feeding period lasted for 5 days, and the experimental period lasted for 60 days. The results showed as follows: 1) Compared with trial group 1, the concentration of $\text{NH}_3\text{-N}$ in rumen fluid of Simmental cattle in the experimental group 2 was significantly decreased by 10.55% ($P < 0.05$), and the concentration of MCP in rumen fluid of cattle in the experimental group 2 was increased by 3.66% ($P > 0.05$); There were no significant differences in other indexes ($P > 0.05$). 2) Compared with trial group 1, there was no significant difference in ruminal microflora α -diversity index of Simmental cattle in the experimental group 2 ($P > 0.05$). At the phylum level, the relative abundance of Bacteroidetes in rumen of Simmental cattle in the experimental group 2 was increased by 0.95% compared with trial group 1 ($P > 0.05$). The relative abundance of Firmicutes and Spirochaeta decreased by 0.92% and 9.09%, respectively ($P > 0.05$). At the genus level, there was no significant difference in the relative abundance of bacteria in rumen of Simmental beef cattle in the experimental group 2 compared with the trial group 1 ($P > 0.05$). 3) Compared with trial group 1, the Shannon, Chao1 and Ace indices of Simmental cattle intestinal flora in the experimental group 2 were increased by 0.17%, 1.51% and 0.96% ($P > 0.05$). At the phylum level, compared with the trial group 1, the relative abundance of Bacteroidetes and Verrucomicrobia in the intestinal tract of Simmental cattle in the experimental group 2 was increased by 6.50% and 2.94%, respectively ($P > 0.05$). On the contrary, the relative abundance of Firmicutes decreased by 5.94% ($P > 0.05$). At the genus level, compared with the trial group 1, the relative abundance of *unclassified_Bacteroidetes* in intestinal tract of Simmental cattle in the experimental group 2 was significantly increased ($P < 0.05$).

Keywords: Simmental cattle, Chinese herbal additives, Growth, Serum biochemistry, Flora structure and diversity

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 中草药添加剂定义.....	1
1.1.2 中草药添加剂分类.....	2
1.2 中草药生物学作用.....	3
1.2.1 中草药抗氧化特性.....	3
1.2.2 中草药治疗和抗菌特性.....	3
1.2.3 中草药营养作用.....	4
1.2.4 中草药抗热应激作用.....	4
1.3 西门塔尔牛养殖概况.....	5
1.3.1 西门塔尔牛养殖现状.....	5
1.4 中草药在肉牛生产中的应用.....	5
1.4.1 中草药对生长性能的影响.....	5
1.4.2 中草药对机体免疫力的影响.....	5
1.4.3 中草药对瘤胃的影响.....	6
1.4.4 中草药对肉品质的影响.....	7
1.4.5 中草药对抗热应激能力的影响.....	7
1.5 存在问题.....	7
1.6 小结.....	8
1.7 研究目的和意义.....	8
1.8 研究内容和技术路线.....	8
1.8.1 研究内容.....	8
1.8.2 技术路线.....	9
第二章 中草药添加剂对西门塔尔牛生长性能、营养物质表观消化率及经济效益的影响.....	10
2.1 材料与方法.....	10
2.1.1 试验材料与内容.....	10
2.1.2 饲养管理.....	12
2.1.3 样品采集.....	12
2.1.4 样品测定.....	13
2.1.5 数据分析.....	13
2.2 结果与分析.....	13
2.2.1 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛生长性能的影响.....	13
2.2.2 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛营养物质表观消化率	

的影响	14
2.2.3 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛经济效益的影响	14
2.3 讨论	15
2.3.1 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛生长性能的影响	15
2.3.2 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛营养物质表观消化率的影响	16
2.3.3 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛经济效益的影响	16
2.4 小结	16
第三章 中草药添加剂对西门塔尔牛血清生化、免疫和抗氧化功能的影响	18
3.1 材料与方法	18
3.1.1 试验材料与内容	18
3.1.2 饲养管理	18
3.1.3 血样采集及处理	18
3.1.4 指标测定及方法	18
3.1.5 数据分析	19
3.2 结果与分析	19
3.1.1 饲料添加草药添加剂对西门塔尔牛血清生化指标的影响 ..	19
3.1.2 饲料添加草药添加剂对西门塔尔牛血清免疫指标的影响 ..	19
3.1.3 饲料添加草药添加剂对西门塔尔牛血清抗氧化指标的影响	20
3.3 讨论	20
3.3.1 添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清生化指标的影响	20
3.3.2 添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清免疫指标的影响	21
3.3.3 添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清抗氧化指标的影响 ..	22
3.4 小结	22
第四章 中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃发酵参数和瘤胃菌群的影响	23
4.1 材料与方法	23
4.1.1 试验材料与内容	23
4.1.2 饲养管理	23
4.1.3 瘤胃液的采集及处理	23
4.1.4 瘤胃发酵参数指标的测定	24
4.1.5 瘤胃菌群的测序与分析	24
4.1.6 数据分析	24
4.2 结果与分析	24
4.2.1 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃参数指标的影响	24

4.2.2 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群的影响	25
4.3 讨论	29
4.3.1 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃参数指标的影响	29
4.3.2 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群的影响	30
4.4 小结	31
第五章 中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群的影响	32
5.1 材料与方法	32
5.1.1 试验材料与内容	32
5.1.2 饲养管理	32
5.1.3 肠道粪样的采集及处理	32
5.1.4 肠道菌群的测序与分析	32
5.1.5 数据分析	33
5.2 结果与分析	33
5.2.1 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群的影响	33
5.2.2 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群组成的影响	34
5.3 讨论	37
5.3.1 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群的影响	37
5.4 小结	37
第六章 结论	38
6.1 全文结论	38
6.2 创新点	38
6.3 有待于进一步研究的问题	38
参考文献	39

主要符号对照表

英文缩写	英文全称	中文名称
AST	Aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
ALT	Alanine aminotransferase	谷丙转氨酶
ALP	Alkaline phosphatase	碱性磷酸酶
ALB	Albumin	白蛋白
Ash	Crude ash	粗灰分
ADF	Acid detergent fiber	酸性洗涤纤维
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
CP	Crude protein	粗蛋白质
CF	Crude fibre	粗纤维
CAT	Catalase	过氧化氢酶
Ca	Calcium	钙
DMI	Dry matter intake	干物质采食量
DM	Dry Matter	干物质
DDGS	Distiller's dried grains protein	酒糟蛋白
EE	Ether Extract	粗脂肪
F/G	Feed to gain ratio	料重比
GE	Gross energy	总能
HDL-C	High density lipoprotein cholesterol	高密度脂蛋白胆固醇
IL-2	Interleukin-2	白细胞介素-2
IL-6	Interleukin-6	白细胞介素-6
Ig M	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
Ig A	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
Ig G	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
LDH	Lactate dehydrogenase	乳酸脱氢酶
LDL-C	Low density lipoprotein cholesterol	低密度脂蛋白胆固醇
MCP	Microbial protein	微生物蛋白
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
NDF	Neutral detergent fiber	中性洗涤纤维
NH ₃ -N	Ammonia nitrogen	氨态氮
OM	Organic Matter	有机物
OTU	Operational Taxonomic Units	操作分类单元

主要符号对照表（续表）

英文缩写	英文全称	中文全称
PCoA	Principal Co-ordinates Analysis	主坐标分析
P	Phosphorus	磷
T-SOD	Total-Superoxide dismutase	超氧化物歧化酶
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
TVFA	Total volatile fatty acid	总挥发性脂肪酸
TP	Total protein	总蛋白
TWG	Total weight gain	总增重
TNF- γ	Tumor necrosis factor- γ	肿瘤坏死因子- γ
TNF- α	Tumor necrosis factor- α	肿瘤坏死因子- α
Urea	Urea	尿素

第一章 绪论

1.1 研究背景

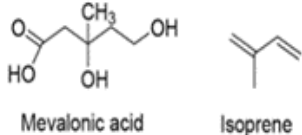
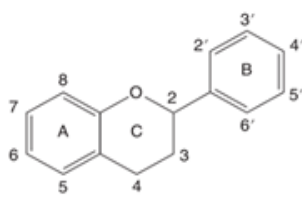
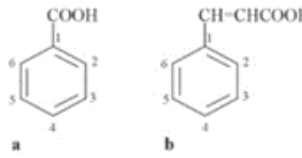
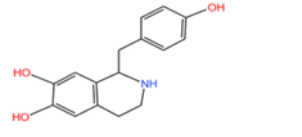
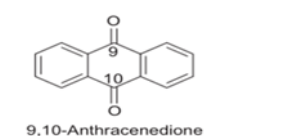
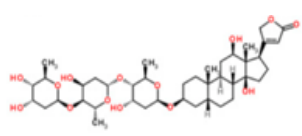
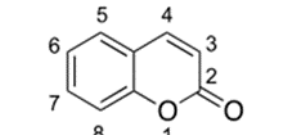
抗生素在畜牧中被广泛用于治疗和预防牲畜感染或促进生长，但关于人类、动物和环境中的抗菌素耐药性（AMR）的报道越来越多，我们也许会面临回到抗生素前时代的风险（JADEJA et al., 2022）。据统计全球兽用抗生素消费量在 2017 年为 93,309 t，预计到 2030 年将增长 11.5%，达到 104,079 t。其中中国是最大的兽用抗菌剂消费国，占全球使用量的 45%。在家畜的统计中，发现牛消耗了 42 mg/PCU 的抗生素，其消费量增幅占全球的 22%（PÉREZ et al., 2019）。此外，抗生素的过度使用和误用会导致多重耐药性（MDR）病原菌的出现，引起感染的多重耐药性病原菌对各种抗生素如头孢菌素、碳青霉烯类等产生耐药性以及超广谱 β -内酰胺酶（ESBL）的能力而无法治疗（O'NEILL et al., 2017）。尤其是抗生素耐药性在全世界各地的传播，也会直接或间接地导致人类抗生素抗性细菌引起的感染病例的增加。有研究预计在未来 2050 年将有 1000 万人因耐药性而死亡（RAHMAN et al., 2022）。为了改变这个现状，陆续有包括中国在内的 7 个国家出台了禁止使用抗生素作为生长促进剂的规定，虽然各有不同，这意味着进入了禁抗、替抗时代。为应对日益增长的抗生素耐药性威胁，新型开发的抗生素替代品酸化剂、中草药、植物提取物、功能型低聚糖、微生态制剂等出现，用来预防动物疾病和促进动物健康的生长发育（杨连玉 等, 2020）。因中草药来源天然，富有动物生产中所需的活性成分以及营养物质，且具有无耐药和环境友好的特性，那么应用于养殖牛，在提高牛增重、血清免疫以及改善牛肉品质等方面也有一定的优越性（胡立国 等, 2024）。

1.1.1 中草药添加剂定义

中草药的历史源远流长，常以“药食同源”的称谓出现，如《山海经》中记载“嘉果，其实如桃，其叶如枣，黄华而赤柎，食之不劳”。

中草药（CHM）是一类由多种具有复杂化学成分的中草药组成的天然药物。主要是植物和一些矿物质和动物物质（刘敏, 2022）。其复杂化学成分有萜类、黄酮类、多酚、蒽醌类等化合物（GU et al., 2022）（见表 1-1）。

表 1-1 中草药成分
Table 1-1 Ingredients of Chinese herbal medicine

分类	定义	结构式	代表物
萜类化合物	由多个异戊二烯（C5）结构单元组成的甲羟戊酸（MVA）衍生的一类天然产物。	 Mevalonic acid Isoprene	三七、雷公藤、丹参、芍药、薄荷、穿心莲（YANG et al., 2020）。
黄酮类化合物	以糖基化或酯化形式存在，即由两个芳环（环 A 和环 B）组成，它们由代表 C 环的三个碳连接（ISODA et al., 2014）。		黄芩（黄芩素、黄芩苷、汉黄芩）、大车前（PEI et al., 2022）。
多酚化合物	结构中含有一个和多个羟基如主要是羟基苯甲酸 a 和羟基肉桂酸 b 的酚（OLSZOWY et al., 2019）。	 a b	姜黄（姜黄素）（MONTANÉ et al., 2020）、水飞蓟、丹参（酚酸）、鼠尾草（WANG et al., 2019）。
生物碱	杂环化合物，一般来源于氨基酸，其结构中含有一个或多个氮原子，如莲花中的苄基异喹啉类生物(s)-Norcoclaurine。		黄连、莲子、麻黄、吴茱萸（BHAMBHANI et al., 2021）。
蒽醌类化合物	基本结构 9，10-蒽二酮衍生而来的，这是一种三环芳香有机化合物。	 9,10-Anthracenedione	沙棘、决明子、大黄、芦（DIAZ et al., 2018）。
甙类	糖或糖的衍生物与非糖化合物以苷键方式结合而成，如强心苷（谢果珍，2018）。		人参、桔梗、柴胡、甘草、木通、毛花洋地黄（谢仲权，1996）。
香豆素类化合物	1,2-苯并吡喃酮环系统作为基本母体支架组成。一大类酚类物质的总称，由稠苯和 α-吡喃酮环构（KHAZAEI et al., 2022; STEFANACHI et al., 2018）。		当归、白芷、前胡、枳实、茯苓、蛇床子（ZHU et al., 2018）。

1.1.2 中草药添加剂分类

中草药添加剂在饲料添加剂中归属于非营养性添加剂，按中草药添加剂分类可分为单一中草药添加剂，如日粮中添加杜仲叶、金银花、女贞子提取物等；多种草药配伍协同作用的复方中草

药添加剂(李义东 等, 2011; 杨正早 等, 2022), 如在肉牛日粮中添加黄柏、藿香、白术等组成复方中草药, 研究对肉牛生长性能、表观养分消化率和健康状况的抗热应激作用(CHEN et al., 2020)。现有研究表明, 中草药营养物质丰富, 具有无耐药、无副作用及环境友好等特性, 是抗生素天然的替代品(RAHMAN et al., 2022; 苗旭 等, 2020)。我国中草药资源丰富, 但在开发利用上的研究还是较少, 中草药添加剂在反刍动物营养、抗氧化、抗应激、治疗和抗菌等生产性能上的研究, 为中草药添加剂的开发利用提供理论依据。

1.2 中草药生物学作用

1.2.1 中草药抗氧化特性

中草药中含有的抗氧化生物活性物质主要包括类胡萝卜素(叶黄素和胡萝卜素)、多酚(类黄酮、花青素、酚酸、二苯乙烯和木脂素)、生物碱、萜类、皂苷、精油、多糖、糖蛋白、单宁等(SOTEK et al., 2018)。抗氧化能力较强的中草药按抗氧化能力大小排序有肉桂、牛至、生姜、罗勒、迷迭香、姜黄、百里香、豆蔻(BICHRA et al., 2020; REDDY et al., 2020)。据报道, 甘草根的生物活性成分包括黄酮类化合物(异黄酮和甘草苷)、甘草酸、甘草素、三萜(甘草甜素)和皂苷(El et al., 2020)。黄酮类化合物黄芩素和黄芩苷是黄芩的主要活性成分(BARADARAN et al., 2021)。黄酮类化合物具有显著的抗氧化活性, 如黄酮类抗氧化剂槲皮素(QCT), 研究发现槲皮素对烷基化剂丙卡嗪(PCZ)诱导大鼠体内发生氧化损伤, 产生自由基具有保护作用(OLAYINKA et al., 2015)。

酚类化合物中最重要的结构特征是具有两个邻二羟基(儿茶酚结构), 这使它具有强抗氧化活性, 并且鼠尾草、牛至和百里香的丙酮提取物中的迷迭香酸最为丰富, 具有较高的自由基清除活性(SHAN et al., 2015)。此外, 有研究表明酚类化合物肉桂酸对注射磷酸胺的小鼠引起的骨髓抑制和氧化应激具有保护作用, 可显著提高实验小鼠的超氧化物歧化酶、过氧化氢酶等的水平, 并显著降低脂质过氧化(PATRA et al., 2012)。

不同类型的中草药, 它的抗氧化能力的作用方式是不同的, 如甘草是通过抑制线粒体的脂质过氧化, 降低硫代巴比妥酸的氧化速率和活性物质的形成, 防止清除自由基, 来刺激抗氧化酶活性(ALAGAWANY et al., 2019)。黄芩主要有两种抗氧化机制: 一种是直接氢泵反应机理。抗氧化剂分子失去酚羟基氢原子生成酚氧自由基, 其抗氧化活性取决于酚羟基 OH 键断裂的难易程度。另一种是一个电子发生转移从抗氧化剂 ArOH 上, 即活性氧自由基上得到一个氢原子, 生成黄酮自由基阳离子(YIN et al., 2021)。连翘中的连翘酯苷具有抗氧化能力, 通过激活抗氧化酶系统, 增强抗氧化酶的活性, 来缓解氧化反应(XUE et al., 2014)。

1.2.2 中草药治疗和抗菌特性

中草药作为一种新型饲料添加剂代表了一种天然的、多功能的、无毒的方法, 可以降低奶牛的发病率, 而且没有抗生素使用带来的固有风险。这些添加剂主要来自植物的根、茎、叶, 具有天然的生物活性。同时, 动物体内有酶将这些植物中的分子转化为更容易被组织利用的形式(WANG et al., 2020)。现有研究表明, 某些中草药具有抗菌、抑菌和杀菌作用, 其作用的有效成

分也较为多样,如挥发油、萜类、黄酮、醌类、多糖类等(李亚娜等,2014)。据有关报道,常山的干燥根含有生物碱、香豆素等化学成分,对细菌具有潜在的抗菌功能。常山提取物有明显的抗感染作用如艾美耳球虫,具有减轻腹泻,降低对动物健康机体损害的作用(李燕等,2011)。

此外,蒲公英不同部位存在不同的活性成分,具有抗菌活性等多种药理作用(CHEN et al., 2021)。姜黄的主要活性成分是姜黄素,它呈黄色,具有抗菌、抗癌、抗病毒和抗真菌的特性。实验结果表明,姜黄可能对各种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌具有良好的抗菌活性(KUMAR et al., 2020)。甘草中存在一些活性物质类似于苯并吡喃酮类似物的香豆素化合物,例如甘草香豆素、异甘草香豆素、甘草醇、甘草素、吡喃香豆素、甘草芳基香豆素、甘草醇等,这些化合物具有抗癌、保肝、解痉、免疫抑制、抗炎和抗菌活性,以及对代谢综合征成分的治疗作用(ZANG et al., 2020)。有关抑菌试验表明,单味中草药对大肠杆菌的抑制程度中甘草最强,平均抑菌圈直径为 10.42 mm,黄柏次之,抑菌圈直径为 10.16 mm,表明甘草、黄柏在体外对大肠杆菌活性的抑制效果最好(王玉姣等,2016)。紫花地丁水提取物对角叉菜胶致炎小鼠具有显著的抗炎作用,其抗炎作用机制可能与降低角叉菜胶致炎小鼠血清 TNF- α 、IL-1 β 及炎性组织中 PGE2 含量的表达有关(李艳丽等,2012)。

最后,研究表明含有活性成分黄酮类化合物的中草药是通过增加细胞通透性、破坏细胞完整性、抑制核酸合成以及抑制三羧酸循环、蛋白质合成的抗菌作用机制和抑制拓扑异构酶、还原酶/脱氢酶的活性等机制起到抗菌作用(杨彩霞等,2020)。

1.2.3 中草药营养作用

大量研究证明,很多中草药兼具药食同源的作用,既可以药用治疗动物疾病,也可以补充动物营养。中草药中含有蛋白质、有机酸、多糖、苷类等营养成分,在动物基础日粮中添加可以达到营养的功效。五味子根、茎、果实中含有多种营养成分,如维生素、蛋白质、糖类及微量元素等,五味子果实中含有多种人体必需的氨基酸(张震,2008)。给茸鹿饲喂中草药发现鹿二茬茸蛋白含量提升 4.41%。给肉羊饲喂中草药也得到羊肉粗蛋白含量提高 0.85 个百分点,亚麻酸含量显著增加以及单不饱和脂肪酸含量提高了 2.48 个百分点(赵蒙,2007; 赵蒙,2013; 刘瑞生等,2017)。说明中草药能补充动物的营养。

1.2.4 中草药抗热应激作用

动物机体为适应高温环境所作的所有非特异性生理反应的总和就是热应激。热应激可分为急性热应激和慢性热应激。近年来,业界对处于应激状态下的畜禽饲喂中草药进行了广泛研究,结果发现许多中药如三七、黄芪、藿香、黄芩等均对畜禽具有不同程度的抗应激作用。如将黄芪多糖、板蓝根、黄芩、甘草等中药,采用灌胃的方式分别给小白鼠灌服高、中、低剂量组的添加剂,进行抗热应激对比试验,结果发现中草药可以显著提高小白鼠的抗热应激能力(李依然等,2020)。同样,给牛饲喂中药复方试验发现,以藿香、苍术的健脾化湿方和石膏、葛根的清热祛湿方均可降低热应激条件下牛的体温与呼吸频率,调节牛的内分泌,增强肉牛的抗热应激效果(张新雨等,2018)。

1.3 西门塔尔牛养殖概况

1.3.1 西门塔尔牛养殖现状

西门塔尔牛是重要的经济动物之一。吉林作为重要的畜牧大省之一，为实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程部署，2023年3月出台支持全省肉牛产业发展系列有关政策措施，如《关于支持全省肉牛产业发展有关政策措施》、《吉林省肉牛产业发展规划》等（傅蕾等, 2023）。目前，西门塔尔牛群体改良效果全国最好、规模最大的平原型种群核心区在长春、吉林、辽源、松原、四平（吕文发, 2012）。1990年引种后与我国本地黄牛杂交，杂交一代的西门塔尔牛集合父本和母本明显的优势，其生长速度、适应能力、屠宰性能都得到了明显的提高，杂交改良效果好，从而被国内企业以及养殖户广泛采用（孙悦等, 2012）。然而，与发达国家相比，目前我国肉牛养殖水平相对落后。专、精、大规模养殖企业很少，大多数是以农户个体为主的放养式养殖，以集体为单位集中式养殖，小企业规模化的散养式养殖或是集中式养殖，以及大型企业的规模化养殖（曹婷等, 2018）。国家统计局数据显示，近年来中国人均牛肉消费量也整体呈正增长态势，与2021年中国牛肉产量达698万吨相比，我国牛肉需求缺口达232.02万吨。肉牛养殖成本主要是场地、幼畜、饲料、人力等。以架子牛为例，250~275 kg架子牛育成到650 kg左右出栏，大概需要一年，育肥总成本约14500元/头，销售收入约19000元/头，利润4500元/头。从长期来看，国内肉牛养殖是一个朝阳产业，其投资前景优越。

1.4 中草药在肉牛生产中的应用

1.4.1 中草药对生长性能的影响

中草药是可以改善动物健康和生产力的天然草本植物，它们被用作饲料添加剂，是可以改善肉牛的生产性能，可以提高畜禽日均采食量、平均日增重，降低料重比，降低饲料成本，提高饲料转化利用率，进而提高养殖企业的经济效益。中草药能刺激食欲，从而增加饲料的摄入量，有助于增加饲料转化率。在肉牛精料中添加100 g中草药板蓝根、山楂、防己、鸭跖草、荆芥、升麻、甘草有助于显著增加干物质的采食量，显著提高平均日增重，并且料重比有降低趋势（仲伟光等, 2019）。再如在日粮中添加每头每天10 g的女贞子可提高日粮干物质和有机物质的表观全消化道消化率，并且提高奶牛的平均日增重和饲料效率（QIAO et al., 2018）。研究证实在犊牛日粮中添加不同水平的中草药添加剂（女贞子、当归、益母草等），其犊牛平均日增重比对照组分别显著提高8.33%、10.83%、9.17%，可以有效改善犊牛的生长性能（鲁利萍等, 2021）。女贞子、蒲公英、益母草、麦芽含有的中草药生物活性物质可以通过改善犊牛胃肠道内环境，提高饲料原料的降解与转化效率，加强胃肠道对营养物质的吸收，以增加动物采食量，从而改善动物的生长性能（王曼鸿, 2022）。有研究表明用板蓝根、白芍、苍术等中草药组成的中草药方剂，能使肉牛第6个月平均日增重达到最高为1.39 kg，说明中草药具有一定的育肥效果（CUI et al., 2020）。

1.4.2 中草药对机体免疫力的影响

血清生化参数是动物生理状态的关键指标，包括身体或组织健康状况和营养代谢。中草药及

其提取物中的生物碱、多酚类、黄酮类等活性成分具有调节血液生化指标、增强动物机体免疫能力的作用。由藿香、半枝莲、陈皮、甘草制成的中草药配方可以提升牛机体的免疫功能（李静辉等, 2022）。牛日粮中添加以黄芪、大青叶为主要成分的药用植物复方中草药表明，中草药可以显著提高牛血清 IgG、IgA 含量和细胞因子 IL-2 含量，积极推动免疫球蛋白和细胞因子的分泌和合成过程，上调牛机体免疫水平，增强机体免疫能力（RAN et al., 2022）。

补充中草药可下调血清中的 TC 和 TG 浓度，而 GLB 和 IgG 浓度在小牛的不同时间点上调。反映动物对脂质的吸收及其营养状况通常用血清 TC 和 TG 指标，这可能意味着中草药可以进一步促进小牛的脂质代谢和增强免疫功能（崔岸, 2020）。抗体是动物机体免疫系统的重要组成部分，包括 IgG、IgM、IgD、IgA、IgE 五大部分，其中 IgG、IgM 参与全身性体液免疫反应，IgG 主要参与机体抗感染，它们在机体代谢、免疫力及抗感染等上发挥积极的促进作用（刘长秋 等, 2018）。

此外，植物多糖在增强动物机体免疫力上发挥重要作用，它可以诱导动物机体产生免疫球蛋白，从而上调动物机体免疫水平。如中草药枸杞的生物活性物质枸杞多糖能够在免疫过程中，通过激活免疫细胞和诱导细胞因子分泌，来进一步激活机体的非特异性、特异性免疫应答（邵伟 等, 2021）。有关研究表明，与对照组相比，日粮中添加发酵枸杞枝条可以极显著提高育肥肉牛血清免疫球蛋白含量，可能是因为发酵枸杞枝条中含有活性物质枸杞多糖，从而提高了育肥肉牛的机体免疫力（侯鹏霞 等, 2022）。

1.4.3 中草药对瘤胃的影响

在反刍动物中，瘤胃是一个大的微生物发酵室，在饲料消化中发挥着非常重要的作用。某些中草药会对瘤胃中混合菌和纤维素分解菌的生长繁殖也有明显的刺激作用。对瘤胃微生物群生长的刺激作用可能是由于草药中含有生物碱、有机酸、VFA 等物质。然而，有研究还发现在体外甘草、黄芪和黄柏对混合纤维素分解菌的生长有抑制作用，黄芪对混合瘤胃细菌的生长有促进作用，但也发现黄芪对混合培养的纤维素分解细菌的生长有抑制作用（XIE et al., 1999）。相关研究指出，补充多酚可增加奶牛瘤胃微生物群的丰富度和多样性。如在评估中药配方（山楂，槟榔，白术等）对肉牛瘤胃的影响发现，降解纤维的黄色瘤胃球菌、产琥珀酸丝状杆菌相对丰度有增加的趋势，CF、NDF 等营养物质表观消化率和瘤胃内纤维素酶活性的改善可能是由于瘤胃中纤维素分解细菌的增加（ZHU et al., 2018）。

中草药可能具有调节瘤胃微生物群落和瘤胃微生物丰度的作用，以及促进营养物质表观消化率和消化酶活性的提高。当归、党参和甘草是常见、传统、广泛使用的中草药，给犊牛饲喂党参和甘草根提取物 30 d 后增加了犊牛瘤胃异戊酸的比例。其中，饲喂甘草根提取物组的犊牛拟杆菌门相对丰度最高，厚壁菌门相对丰度最低，喂食党参根提取物组的犊牛变形菌、放线菌的相对丰度最高（KHATTAB et al., 2016）。

此外，许多中草药还含有精油活性物质，如香茅、高良姜、迷迭香、丁香和肉桂等，可以改变瘤胃发酵，并对减少瘤胃生物氢化和甲烷排放、VFA、蛋白质的降解有积极影响（KHATTAB et al., 2017）。

1.4.4 中草药对肉品质的影响

中草药可有效改善牛的健康和提高牛肉的品质。在长期和定期使用时,量少,效果明显。中草药在总日粮中的份额很低,通常在干物质的 0.2%到 2%之间,目前已被列入替代和安全的饲料添加剂名单。有关文献指出,给畜禽饲喂中草药以及提取物可以改善肉品质如剪切力、嫩度、大理石花纹等指标,进而改善肉的风味(周晓云, 2022)。探讨日粮添加中草药(光果甘草、丹参、迷迭香等)复合物对雄性荷斯坦牛肉品质的影响,发现与对照组相比,中草药组肉的胴体脂肪率显著增加,肉的剪切力和蒸煮损失显著减少;中草药组肉的嫩度、风味、多汁性和总体接受度均提高(LIEN et al., 2014)。肌肉内脂肪是常用来确定牛肉质量等级的主要因素之一,因为它可以增加牛肉的嫩度、多汁性和适口性,有文献表明,饲喂 400 mg/kg 葛根素可以增加肉牛的肌肉内脂肪(PENG et al., 2021)。也发现日粮中添加杜仲叶可以提高肌肉 γ -亚麻酸的含量,说明杜仲叶具有改善肌肉脂肪酸组成的作用(杨尚霖 等, 2021)。

大理石纹是评价牛肉嫩度和其他质量指标的重要指标,大理石状纹理结构与嫩度呈正相关(张喜忠 等, 2016)。如 2.0%中草药组试验结果表明,中草药可以显著提高牛肉大理石状纹理结构(祁世荣, 2018)。

机体脂肪过量累积会影响牛肉的品质,有不少中草药具有促进脂肪代谢的作用。如虎杖、刺五加、决明子等主要是促进脂类利用和排泄,来增加脂肪的排出。绞股蓝、泽泻等可以减少内源性脂类的合成(邹振兴 等, 2017)。TG 作为重要的能量贮存物质,血液中含有量不宜过高否则会加重脂肪的沉积(周伟燕 等, 2013)。如给肉牛日粮添加山楂粉的饲喂实验发现,与对照组相比试验组肉牛血清 TG 含量显著降低,说明补充山楂可能会增强肉牛脂质代谢,提升肉牛品质(苏韬 等, 2022)。

1.4.5 中草药对抗热应激能力的影响

中草药具有安全、无副作用的特点,可以作为饲料添加剂来使用。现有研究证明,中草药及其提取物可以减轻牛的应激,提高牛的抗热应激能力。尤其是夏天,气温高、燥热,特别能引起畜禽产生应激。研究发现肉牛饲喂葛根提取物不仅能提高平均日增重和营养物质表观消化率,还可以有效缓解热应激对肉牛健康的影响(房媛 等, 2022)。同样,也有研究表明给奶牛饲喂黄芪中草药方剂可以通过上调血清 T4 和皮质醇水平,增强抗氧化酶活性,降低动物机体内毒素等方面,来减轻热应激对奶牛的危害(李占锋, 2011)。

1.5 存在问题

我国作为中草药资源大国,种类丰富,成分复杂,还需进一步研究其成分结构、药理作用等。日粮中添加中草药对肉牛的生长性能、血清生化、免疫指标以及瘤胃菌群、发酵参数都有很大的改善,但在作用机制这块的研究还很少,未来还需进一步探究。此外,中草药加工、提取工艺落后,影响用药效果。如中草药制剂缺乏有效成分的权威质量标准,有效成分的提取上工艺落后等(吕井余, 2021)。

1.6 小结

我国进入了高质量发展的阶段，在畜牧业中生长促进类抗生素已全面禁止使用，给肉牛饲喂中草药添加剂确实提高了生长性能，起到育肥增重的效果以及增强机体免疫力，调节瘤胃参数、微生物菌群、促进肉牛的消化吸收等作用。中草药成分复杂、提取难，某些作用成分和机制还未发现，需要进一步研究开发。

1.7 研究目的和意义

探究中草药（补益健脾为主）添加剂对西门塔尔牛生产性能、营养物质表观消化率、免疫功能、瘤胃和肠道菌群的影响，为肉牛养殖中替代抗生素而开发的天然、有效的绿色饲料添加剂奠定实验基础。探究中草药（补益健脾为主）添加剂在西门塔尔牛饲养过程中的最佳添加量，为科学养殖提高理论依据。

1.8 研究内容和技术路线

1.8.1 研究内容

试验一：中草药（补益健脾为主）添加剂对西门塔尔牛生长性能、营养物质表观消化率的影响

试验二：中草药（补益健脾为主）添加剂对西门塔尔牛血清生化、免疫功能、抗氧化功能的影响

试验三：中草药（补益健脾为主）添加剂对西门塔尔牛瘤胃发酵参数和瘤胃菌群的影响

试验四：中草药（补益健脾为主）添加剂对西门塔尔牛肠道菌群的影响

1.8.2 技术路线

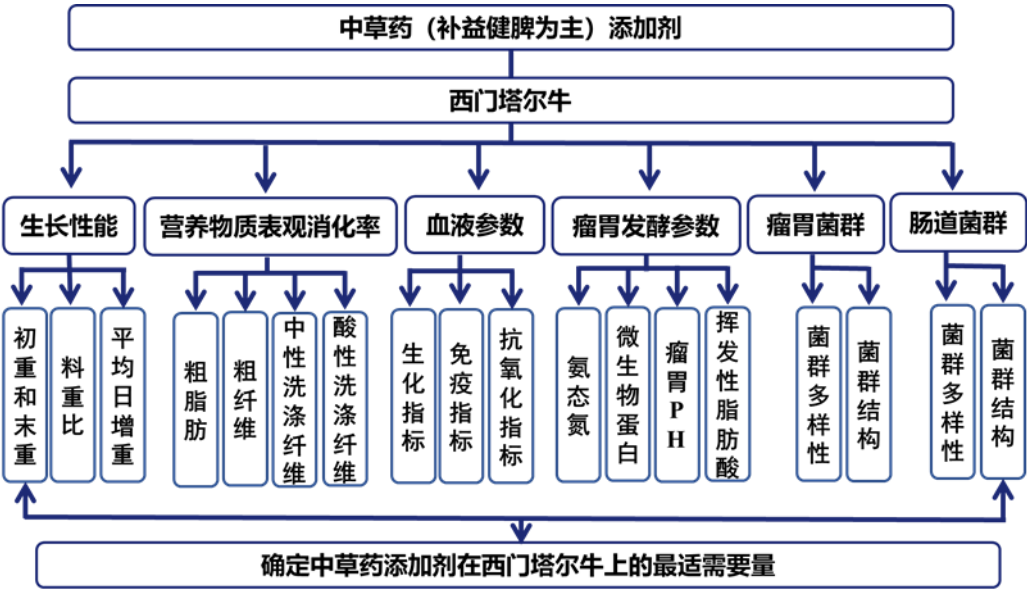


图 1-1 技术路线图

Fig. 1-1 Technology roadmap

第二章 中草药添加剂对西门塔尔牛生长性能、营养物质表观消化率及经济效益的影响

目前,吉林省拥有全国最大的、改良效果最好的西门塔尔牛种群,具有育肥周期短、日增重高、耐粗饲、适应性强、肉品质好等优势受到广泛关注(陈西风 等, 2022; 陈旭辉, 2022)。在畜牧业养殖过程中,促生长类药物饲料添加剂能提高畜禽生产效率,但是长期、大量使用会导致畜禽耐药性、抗药性的产生,甚至药物残留于畜禽体内,动物源食品安全得不到保障,进而影响人类健康。为解决抗生素带来的问题,农业农村部于 2020 年出台了关于全面禁止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的红头文件(胡燕 等, 2013)。因此,为实现绿色、健康、减抗、无抗的养殖目标,研发一种既能促进动物生长发育又安全、天然、无耐药性的新型添加剂十分重要。

中草药具有来源天然、无抗药性、多功能性等作用,遵循传统中兽医理论、辩证配伍原则可以让中草药含有的有效活性成分(生物碱、皂苷类、有机酸等)充分发挥。据相关文献表明,这些有效成分可以有效刺激畜禽的食欲,增加饲料的摄入量,通过调节动物机体内外源性脂类代谢,降低饲料转化率,提高饲料利用率,有效促进畜禽生长发育(孙德成 等, 2005; 陈兵, 2023; 陈仕宇, 2023),为研究替代促生长类药物饲料添加剂提供了新的参考。

据有关文献指出,饲料中添加黄芪、茯苓等中草药添加剂可显著提高犊牛生长性能和营养物质表观消化率指标,如提高犊牛平均日增重和 DM、CP、NDF、ADF、EE 的消化率(赵志伟 等, 2020),且中草药含有有效活性成分多糖可以通过自身特殊的糖链结构耐受消化液和胃肠道吸收,促进胃肠道中有益菌的增殖,维持胃肠道稳态。此外,山楂含有的有机酸有助于胃肠道消化液的分泌,促进饲料的消化和利用。说明中草药在提高生产性能方面极具优势(YANG et al., 2021; 吴士杰 等, 2010)。经中文文献数据库检索发现,近 5 年来有关中草药添加剂的研究集中在家禽、猪、鸭等单胃动物,在育成期西门塔尔牛上的研究鲜见(柴修杰, 2023)。因此,本试验选择中草药(补益健脾为主)添加剂给西门塔尔牛进行为期 60 d 的饲喂试验,研究它对西门塔尔牛生长性能、营养物质表观消化率、经济效益的影响,为中草药添加剂在肉牛养殖中的推广应用提供理论支持。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料与内容

中草药购自安徽亳州中药材市场,由党参、黄芪、山楂、茯苓、白芍、连翘、鸡血藤、女贞子、补骨脂、白扁豆、泽泻组成,其比例为 3:3:2:2:2:2:2:1:1:1:1 混匀,粉碎过 200 目筛,分装于小袋密封保存。中草药和配伍原则参考中华人民共和国农业农村部公告第 1773 号《饲料原料目录》、《兽医中药学》、《天然物中草药饲料添加剂大全》、《方剂学》等。

表 2-1 中草药及功效

Table 2-1 Chinese herbal medicine and its function

项目	功效
党参	党参性平味甘，功可补益中气，生养津血，为常用的益气健脾药（王梅 等, 2021）。
黄芪	黄芪性温味甘，为健脾益气之要药（冷方南 等, 2000）。
山楂	消食健胃、消食导滞、行气散瘀、化浊降脂等功效（国家药典委员会, 2020）。
茯苓	茯苓性味甘、淡、平，既能利水渗湿，又能健脾止泻，能补能泻（魏思媛 等, 2022）。
白芍	味苦、酸，性微寒无毒，补血药，活血，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳（段学香 等, 2023）。
连翘	味苦、性微寒，清热解毒，消肿散结，疏散风热等功效，是临床常用的清热解毒中药（郭新邓 等, 2024）。
鸡血藤	鸡血藤味苦，性甘、温，补血行血、益气养血、活血通络等（向雅洁 等, 2024）。
女贞子	女贞实，味苦，平，滋补肝肾，滋阴补阳之物（张婕 等, 2024）。
补骨脂	性味辛、苦，温，温肾助阳，纳气平喘，温脾止泻为主（王晓艳 等, 2024）。
白扁豆	味甘，微温，健脾化湿、和中消暑之功（戚鹏飞 等, 2024）。
泽泻	味甘，性寒，渗利水湿，泄热，化浊降脂（牛林强 等, 2024）。

采用单因素试验设计，随机选择 40 头平均体重为 275.15±3.50 kg 的健康西门塔尔公牛（12 月龄）按照“体重相近”原则随机分为 4 组，每组 10 个重复，组间初始体重差异不显著，在吉林市丰满区一规模化西门塔尔牛商品群养殖场进行饲喂试验。试验 1 组（CON 组）饲喂基础饲料，试验 2 组（LCHM 组）、试验 3 组（MCHM 组）、试验 4 组（HCHM 组）在试验 1 组基础上添加 100 g、150 g、200 g/（头·天）中草药添加剂。饲料参照中华人民共和国农业行业标准—肉牛饲养标准(NY/T815-2004)，日粮组成及营养水平见表 2-2。

表 2-2 饲料组成及营养水平（风干样）

Table 2-2 Dietary composition and nutrient level（Air dried sample）

原料	含量%	营养成分	含量%
Ingred	Content%	Nutrient components	Content%
青贮玉米秸秆 Silage straw	39.67	干物质 DM	94.19
干秸秆 Dry straw	30.33	有机物 OM	88.31
玉米 Corn	19.20	粗蛋白质 CP	7.73
豆粕 Soybean meal	1.50	粗脂肪 EE	1.93
棉粕 Cotton meal	1.50	粗灰分 Ash	5.88
胚芽粕 Germ meal	2.25	钙 Ca	0.73
膨化大豆 Extrude soybean	1.50	磷 P	0.55
丰圆肽	0.02	中性洗涤纤维 NDF	63.79
尿素 Urea	0.30	酸性洗涤纤维 ADF	32.54
酒糟蛋白 DDGS	1.50	粗纤维 CF	28.37
小苏打 NaHCO3	0.44	总能 GE /(MJ/Kg)	17.20
食盐 NaCl	0.29		
预混料 Premix ¹⁾	1.50		
总计 Total	100.00		

注：1.预混料为每千克含有维生素 A 144 KIU，维生素 D3 36 KIU，维生素 E 800 mg，生物素 20 mg，铜 360 mg，钙 80 g，铁 5980 mg，锰 1310 mg，锌 2780 mg，碘 41 mg，钴 15 mg，硒 35 g，叶酸 1.5125 mg，泛酸 1.265 mg，烟酸 400 mg；2.营养水平为实测值。

Note: 1. The premix contains 144 KIU of vitamin A, 36 KIU of vitamin D3, 800 mg of vitamin E, 20 mg of biotin, 360 mg of copper, 80 g of calcium, 5980 mg of iron, 1310 mg of manganese, 2780 mg of zinc, 41 mg of iodine, 15 mg of cobalt per kg of diet. Selenium 35 g, folic acid 1.5125 mg, pantothenic acid 1.265 mg, niacin 400 mg; 2. Nutritional level is measured value.

2.1.2 饲养管理

试验预饲期 5 d，正试期 60 d。每天 4：30 和 15：30 各饲喂一次，精料限量饲喂，将中草药添加剂添加到牛的精料混合均匀之后给牛饲喂，每个处理组的牛在单独的围栏内饲养，围栏由铁栅栏隔开，并包含一个单独的槽和饮水碗。牛可自由采食粗饲料、饮水。每天 6 点及时清理粪便、刷拭牛体，定期驱虫、消毒，保证牛舍的卫生。

2.1.3 样品采集

2023 年 6 月 2 日到 2023 年 6 月 4 日，在牛晨饲前采用部分收粪法收集粪便，每天 4 点 30 前收集每个试验组 200 g 的粪便样品挑出牛毛和秸秆等杂质，然后将粪样分成两份，1 份喷洒 10% 稀硫酸固氮，送至实验室进行 65℃烘干至恒重，粉碎通过 40 目筛筛网筛选制成风干基础样品，测定粗脂肪、粗蛋白质；另 1 份送至实验室先进行 85℃灭菌 2 h，再进行 65℃烘干至恒重后粉碎通过 18 目筛筛网筛选制成风干基础样品测定粗纤维、中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维。

2.1.4 样品测定

生产性能指标的测定：于 2023 年 4 月 1 日和 2023 年 6 月 4 日进行牛只空腹称重，用于计算相关增重指标。整个试验期间记录饲喂饲料量和余料用于计算相关采食量。

饲料样和粪便样常规养分含量测定方法参考张丽英《饲料分析及饲料质量检测技术(第 4 版)》。其中粗灰分含量使用 SCMF-3000 自动灰（挥发）份仪测定，粗蛋白含量使用全自动凯氏定氮仪（KDN-520, 中国）测定，酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维含量使用纤维素分析系统（ANKONA2000i, 美国）测定，粗脂肪含量使用脂肪提取仪（B-811, 瑞士）测定，钙使用乙二胺四乙酸二钠络合滴定法测定，磷使用全自动酶标仪测定。

经济效益指标的测定，试验期间基础日粮主要成分按饲料厂的进价计算：玉米 2.82 元/kg，豆粕 4.26 元/kg，棉粕 4.40 元/kg，胚芽粕 2.01 元/kg，膨化大豆 3.46 元/kg，青贮玉米秸秆 0.56 元/kg，干秸秆 0.32 元/kg 等，活牛价格按 2023 年 8 月市场价。

表 2-3 测定指标公式

Table 2-3 Formula of measurement index

测定指标	公式
生产性能	平均日增重（ADG）=（末平均体重-初平均体重）/饲喂天数；式（2-1）
	平均日干物质采食量（DMI）=（饲喂饲料量-剩余饲料量）×饲料干物质含量/饲喂天数；式（2-2）
	料重比（F/G）=平均日采食量（DMI）/平均日增重（ADG）；式（2-3）
营养物质	各营养物质表观消化率（%）=100-（100×A/A1×B1/B）；式（2-4）
表观消化率	以酸不溶灰分法测定：式中 A 为饲料中 2 mol L ⁻¹ 盐酸不溶灰分百分含量，A1 为粪中 2 mol L ⁻¹ 盐酸不溶灰分百分含量，B1 为粪中某营养物质百分含量，B 为饲料中某营养物质百分含量。
经济效益	饲料成本（FC，元/头·天）=饲喂天数×每日饲料饲喂量×日粮组成占比×价格；式（2-5）
	添加剂成本（AC，元/头·天）=（添加剂总价格/添加剂总重）×饲喂天数；式（2-6）
	增重收益（GOW，元/头）=总增重×活牛价格；式（2-7）
	净利润（FP，元/头）=增重收益-饲料成本-添加剂成本（不包括人工成本）；式（2-8）

2.1.5 数据分析

Excel 2010 进行简单的数据整理，SPSS 27 进行数据正态性检验，然后进行单因素方差分析，用 Duncan 法进行多重比较，结果用平均值±标准误表示，以 $P>0.05$ 表示差异不显著， $P<0.05$ 表示差异显著。

2.2 结果与分析

2.2.1 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛生长性能的影响

由表 2-4 可知，与试验 1 组相比，添加中草药添加剂后，各试验组 TWG、ADG、DMI、F/G

均无显著差异 ($P>0.05$), 但是与试验 1 组相比, 试验 2、3、4 组 ADG 分别有提高的趋势, 分别提高了 39.71%、22.06%、17.65% ($P>0.05$); 其中, 试验 2 组 F/G 降低的趋势最明显, 比试验 1 组低了 23.23%。

表 2-4 中草药添加剂对西门塔尔牛生长性能的影响

Table 2-4 Effects of Chinese herbal additives on growth of Simmental cattle

项目	CON 组	LCHM 组	MCHM 组	HCHM 组	P 值
TWG /kg	40.60 $\pm$ 2.57	57.00 $\pm$ 5.60	49.80 $\pm$ 2.99	47.80 $\pm$ 5.23	0.079
ADG /(kg/d)	0.68 $\pm$ 0.04	0.95 $\pm$ 0.09	0.83 $\pm$ 0.05	0.80 $\pm$ 0.09	0.079
DMI /(kg/d)	7.34 $\pm$ 0.02	7.38 $\pm$ 0.02	7.37 $\pm$ 0.02	7.35 $\pm$ 0.03	0.563
F/G	10.59 $\pm$ 0.55	8.13 $\pm$ 0.95	8.68 $\pm$ 0.38	9.07 $\pm$ 0.83	0.107

注: 不同字母代表差异显著 ($P<0.05$), 相同或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)。下同。

Note: Different letters indicate significant difference ($P<0.05$), the same or no letters indicate no significant difference ($P>0.05$). The same below.

2.2.2 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛营养物质表观消化率的影响

由表 2-5 可知, 与试验 1 组 (CON 组) 相比, 各试验组 NDF、ADF 营养物质表观消化率显著提高 ($P<0.05$), 其中试验 2 组最高, NDF 和 ADF 表观消化率分别提高了 0.96%、2.79% ($P<0.05$); 各试验 2、3 组 CP、EE 表观消化率显著提高 ($P<0.05$), 其中也是试验 2 组最高, CP、EE 表观消化率分别提高了 2.85%、4.44% ($P<0.05$)。各组 CF、OM、DM 表观消化率均无显著差异 ($P>0.05$)。

表 2-5 中草药添加剂对西门塔尔牛营养物质表观消化率的影响

Table 2-5 Effects of Chinese herbal additives on apparent digestibility of nutrients in Simmental cattle

项目	CON 组	LCHM 组	MCHM 组	HCHM 组	P 值
CP (%)	78.64 $\pm$ 0.03 ^b	80.88 $\pm$ 0.20 ^a	80.87 $\pm$ 0.54 ^a	79.78 $\pm$ 0.68 ^{ab}	0.008
EE (%)	87.08 $\pm$ 0.48 ^b	90.95 $\pm$ 1.22 ^a	90.37 $\pm$ 0.89 ^a	89.60 $\pm$ 0.76 ^{ab}	0.019
CF (%)	80.45 $\pm$ 0.47	82.09 $\pm$ 0.45	82.06 $\pm$ 0.50	81.67 $\pm$ 0.46	0.062
NDF (%)	81.88 $\pm$ 0.06 ^b	82.67 $\pm$ 0.07 ^a	82.51 $\pm$ 0.07 ^a	82.49 $\pm$ 0.14 ^a	0.001
ADF (%)	76.46 $\pm$ 0.27 ^b	78.60 $\pm$ 0.22 ^a	78.47 $\pm$ 0.21 ^a	78.76 $\pm$ 0.44 ^a	0.001
DM (%)	83.30 $\pm$ 0.03	83.62 $\pm$ 0.12	83.50 $\pm$ 0.07	83.46 $\pm$ 0.08	0.063
OM (%)	85.18 $\pm$ 0.06	86.08 $\pm$ 0.30	85.87 $\pm$ 0.15	85.48 $\pm$ 0.33	0.051

2.2.3 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛经济效益的影响

由表 2-6 可知, 由表 4 可知, 与 CON 组相比, 试验 1 组西门塔尔牛 TWG 最高, 提高了 40.60% ($P>0.05$); 试验 1 组净利润最高, 显著提高了 28.32% ($P>0.05$)。

表 2-6 中草药添加剂对西门塔尔牛经济效益的影响

Table 2-6 Effects of Chinese herbal additives on economic benefits of Simmental cattle

项目	CON 组	LCHM 组	MCHM 组	HCHM 组	P 值
TWG/ kg	40.60±2.57	57.00±5.60	49.80±2.98	47.80±5.23	0.079
LCP/(元/kg)	35.44	35.44	35.44	35.44	
AC/(元/头)	0	339.00	508.20	677.40	
FC/(元/头)	594.28±1.55	597.33±1.49	596.65±1.45	594.82±2.37	0.568
GOW(元/头)	1438.86±90.92	2020.08±198.31	1764.91±105.77	1694.03±185.50	0.079
FP(元/头)	844.58±90.48 ^{ab}	1083.75±198.80 ^a	660.07±106.59 ^{ab}	421.81±184.93 ^b	0.029

2.3 讨论

2.3.1 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛生长性能的影响

表 2-4 显示，与试验 1 组（CON 组）相比，本试验选用的中草药（补益健脾为主）添加剂依据兽医中药学理论，方剂与配伍遵循君臣佐使、十八反、十九畏的原则，以党参、黄芪补气健脾，使脾气健旺，生化有源为君药；以茯苓甘淡，渗湿健脾，连翘清热解毒，焦山楂消食化谷；白芍、鸡血藤补活血为臣药；补骨脂佐以补气壮阳，女贞子佐以补血敛阴；佐使白扁豆、泽泻补而不滞（中国农业科学院中兽医研究所, 1959）。研究发现，茯苓性味甘淡平、健脾开胃，富含多种活性成分如黄酮类、萜类、有机酸类、甾醇类、皂苷类等，在额外补充动物机体营养的同时也具有促进动物生长的作用（刘彬, 2013）。相关文献报道，将黄芪、党参、板蓝根、金银花、山楂、麦芽 6 味中草药添加至肉羊饲粮可显著提高平均日增重，促进生长（张娅娣 等, 2023）。有研究发现，奶牛日粮添加黄芪等中草药显著提高了奶牛平均日采食量，显著降低料重比（杨志操, 2023; 杨爱荣, 2023）。以上研究结果均表明，中草药添加剂能够提高动物生长，且所选用的中草药添加剂，本试验中也有涉及。本试验表明，中草药（补益健脾为主）添加剂能够提高西门塔尔牛的总增重（TWG）、平均日增重（ADG），当添加量为 100 g/（头·天）时效果最优。这表明饲粮中添加中草药添加剂可提高西门塔尔牛的生长性能，与上述研究结果一致。其原因有可能是山楂性甘，刺激胃肠道消化酶的分泌，加速肠道蠕动，消食健脾，继而促进畜禽食欲（王筠默, 1983）。其次，有可能是连翘含有连翘酯苷、连翘咖啡酰糖苷类、乙醇苷类有效活性成分，具有抗菌活性，可以增加胃肠道有益菌的比例，增加机体相关消化酶的活性，同时还延长饲粮在胃肠道消化时间，有利于充分消解饲粮，提高饲粮消化率，促进对营养物质充分吸收，更有助于动物机体的生长发育，从而提高生长性能（安琦 等, 2022; 曲欢欢, 2008; 刘杰 等, 2023; 刘孟洋 等, 2023; 耿傲盼 等, 2023）。但是，随着增大中草药添加剂的添加量，试验 3、4 组 TWG、ADG、F/G 指标都比试验 2 组的低，有可能是可能牛正处于育成期，其消化系统还未完善，随进一步发育，也许会得到改善。

2.3.2 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛营养物质表观消化率的影响

西门塔尔牛的生长性能与营养物质消化能力的大小的息息相关。将当归、人参、枸杞、五味子、益母草等中草药按比例混合超微粉碎添加到梅花鹿的基础日粮中发现，与对照组相比，试验组中性洗涤纤维、粗蛋白等营养物质表观消化率显著提高（魏倩倩 等, 2023）。本试验结果表明，与试验 1 组相比饲料中添加中草药添加剂显著提高中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维表观消化率；显著提高了粗蛋白、粗脂肪表观消化率；同时有提高粗纤维表观消化率的趋势，影响动物的生长性能。这与赵海宁等（2023）给犊牛饲料中添加中草药添加剂得到的结果类似。同样，在断奶仔猪基础日粮中添加茯苓、山楂、板蓝根、五加皮等复方中草药添加剂（陈艳新 等, 2022）和 KONG 等（2009）的试验中也得到一致的结果。一方面可能与本方中添加的黄芪、党参、山楂、茯苓、补骨脂、白芍等中草药富含的多种营养物质有关，可以补充动物机体所需的营养物质（曹武, 2022; 巩青军 等, 2022; BURKE et al., 2010）。另一方面，牛瘤胃是一个复杂的微生物系统，存在多种细菌，中草药添加剂中的黄酮类、苯丙素类、生物碱、萜类等物质可以抑制细菌的生长，并能抑制细菌、生物被膜的形成，如茯苓、女贞子含有的抑菌活性高于 50%；女贞子含有的熊果酸、齐墩果酸抑制细菌生长（王清会 等, 2021; 吴光旭 等, 2004; 王树桐 等, 2006; SHICHAO et al., 2022）。提高西门塔尔牛对基础日粮营养物质的消化、吸收，其中最重要的环节就是促进牛瘤胃微生物系统中有益菌的增殖，抑制有害菌的生长，维护胃肠道的稳态。此外，中草药添加剂含有的各种有效成分能够促进日粮的吸收、消解、转化，从而促进肠胃对营养物质的吸收。有些中草药含有生物碱类可以提高蛋白、脂肪酶的活性、有利于蛋白和脂质类代谢；有机酸延胡索酸、柠檬酸、苹果酸可促进消化酶的分泌、从而促进消化和采食，而天然中草药山楂中含有这些丰富的有机酸（刘昌孝, 2018; 兰静雯 等, 2023; 王乃平 等, 2011）。然而，随着试验 3、4 组中草药添加剂添加量的提高，试验 3、4 组之间的消化率没有试验 2 组的效果好，说明在日粮基础上添加 100 g/(头·天) 效果最佳，体现了中草药的安全性。关于中草药在对反刍动物上的使用研究还很少，中草药的药理机制、调节位点、作用靶点以及添加量还有待于进一步探索。

2.3.3 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛经济效益的影响

牛的养殖过程中，评价中草药添加剂在西门塔尔牛生产中重要的可行性指标是养殖效益，对于牛养殖效益影响最大的因素就是饲料成本以及牛的增重情况。饲料成本与活牛售价情况常因市场环境价格而变化。牛日增重越高，饲料成本越低，获得的经济效益也越高。本试验结果表明，在相同的市场活牛价格下，与对照组相比，试验 1 组的添加剂成本虽高于对照组，但试验 1 组每头牛多盈利 28.32%元，这与段红宾等（2022）给奶牛添加黄芪、党参等中草药研究结果以及孟令楠等（2021）中草药添加剂试验相似，表明饲料中添加中草药添加剂可以降低西门塔尔牛料重比，增加平均日增重，尤其是中草药添加剂适宜添加量为 100 g/(头·d) 时，所获得的经济效益最好。

2.4 小结

总之，中草药添加剂能提高西门塔尔牛生长性能，提高营养物质表观消化率，提高饲料消化利用率，补充动物机体营养方面有着很好的效果。尤其是给西门塔尔牛日粮中添加 100 g/(头·天)

的中草药添加剂时，能够更好地促进西门塔尔牛营养物质的消化利用，提高平均日增重、营养物质表观消化率，降低料重比，更好的提高养殖效益。

第三章 中草药添加剂对西门塔尔牛血清生化、免疫和抗氧化功能的影响

中草药不仅可以改善饲料的适口性，还可以保持、提高饲料的营养价值，如对黄芪等 7 种中草药进行营养价值评定，发现粗蛋白含量高，达到了 9.00~33.31%。黄芪、党参、山楂等中草药粗纤维含量在 8.07~21.74% (JIANG et al., 2020; 宋婕 等, 2023)。此外，有研究发现与对照组相比，在牛日粮中添加女贞子等中草药方剂，粗蛋白、酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维等营养物质表观消化率显著提高，说明中草药添加剂含有丰富的营养物质 (杨翠 等, 2022)。同时连翘含有生物活性物质醇苷类、木脂素类通过调节细胞因子，从而增强机体免疫、抗炎、抑菌作用。黄芪、党参含有多糖类、黄酮类和皂苷类等生物活性物质，具有中和机体自由基、减轻细胞、组织的抗氧化能力；以及调节脂质代谢，有助于减少甘油三酯和胆固醇的合成 (张兆杰 等, 2023; 李春 等, 2023; 席亚莉 等, 2023)。本试验通过在育成期西门塔尔牛日粮中添加不同水平的中草药添加剂，探究其对西门塔尔牛血液指标的影响，为中草药添加剂在畜牧生产的应用推广提供理论依据。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料与内容

同 2.1.1。

3.1.2 饲养管理

同 2.1.2。

3.1.3 血样采集及处理

正式试验第 60 d，对西门塔尔肉牛空腹进行颈静脉采血，将注射器的血样注入促凝管中静置至血清析出，3500 r/min 离心 10 min，血清分装入微量离心管中，-80℃保存。

3.1.4 指标测定及方法

使用中生北控生物科技有限公司提供的试剂盒测定血清生化指标：总胆固醇 (CHO)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白 (HDL-C)、低密度脂蛋白 (LDL-C)、葡萄糖 (GLU)、乳酸脱氢酶 (LDH)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (ALB)、尿素 (Urea)、谷草转氨酶 (AST)、谷丙转氨酶 (ALT)、碱性磷酸酶 (ALP)。仪器使用的是荷兰 Selectra-E 全自动生化分析仪进行血清生化指标的测定。

使用上海酶联免疫试剂盒测定血清免疫指标和细胞因子指标，包括免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 M (IgM)、白细胞介素-2 (IL-2)、白细胞介素-6 (IL-6)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α) 及肿瘤坏死因子- γ (TNF- γ)。

使用南京建成生物工程研究所试剂盒测定血清抗氧化指标，包括总抗氧化能力 (T-AOC)、过氧化氢酶 (CAT)、丙二醛 (MDA)、总超氧化物歧化酶 (T-SOD) 和谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px)。

3.1.5 数据分析

Excel 2010 进行简单的数据整理, SPSS 27 进行数据正态性检验, 然后进行单因素方差分析, 用 Duncan 法进行多重比较, 结果用平均值 $\pm$ 标准误表示, 以 $P>0.05$ 表示差异不显著, $P<0.05$ 表示差异显著。

3.2 结果与分析

3.1.1 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清生化指标的影响

由表 3-1 可知, 与试验 1 组相比, 试验 2 组血清 TG、HDL-C、LDL-C、CHO 含量分别显著降低了 33.33%、12.79%、19.61%、13.73% ($P<0.05$)。与试验 1 组相比, 试验 2、3、4 组血清 GLU 含量分别提高了 6.56%、0.70%、0.94% ($P>0.05$)。

表 3-1 添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清生化指标的影响

Table 3-1 Effects of dietary Chinese herbal additives on serum biochemical indices of Simmental cattle

项目	CON 组	LCHM 组	MCHM 组	HCHM 组	P 值
CHO /(mmol/L)	3.06 $\pm$ 0.10 ^a	2.64 $\pm$ 0.09 ^b	2.97 $\pm$ 0.09 ^a	2.92 $\pm$ 0.05 ^a	0.016
TG /(g/L)	0.45 $\pm$ 0.02 ^a	0.30 $\pm$ 0.04 ^b	0.36 $\pm$ 0.01 ^{ab}	0.36 $\pm$ 0.05 ^{ab}	0.029
HDL-C /(mmol/L)	2.19 $\pm$ 0.08 ^a	1.91 $\pm$ 0.03 ^b	2.09 $\pm$ 0.06 ^{ab}	2.01 $\pm$ 0.07 ^{ab}	0.035
LDL-C /(mmol/L)	0.51 $\pm$ 0.02 ^a	0.41 $\pm$ 0.02 ^b	0.43 $\pm$ 0.03 ^b	0.47 $\pm$ 0.02 ^{ab}	0.028
GLU /(mmol/L)	4.27 $\pm$ 0.15	4.55 $\pm$ 0.15	4.30 $\pm$ 0.13	4.31 $\pm$ 0.17	0.537
LDH /(U/L)	1356.57 $\pm$ 57.11	1394.63 $\pm$ 46.62	1423.21 $\pm$ 49.34	1402.00 $\pm$ 49.59	0.826
TP /(g/L)	68.88 $\pm$ 1.05	68.62 $\pm$ 1.60	69.17 $\pm$ 2.41	70.34 $\pm$ 1.70	0.905
ALB /(g/L)	36.49 $\pm$ 1.42	37.04 $\pm$ 1.23	39.50 $\pm$ 1.50	36.56 $\pm$ 0.58	0.286
Urea /(mmol/L)	1.96 $\pm$ 0.42	2.56 $\pm$ 0.11	2.71 $\pm$ 0.30	2.08 $\pm$ 0.15	0.196
AST /(U/L)	100.19 $\pm$ 6.53	104.33 $\pm$ 4.98	100.06 $\pm$ 4.40	105.46 $\pm$ 5.60	0.850
ALT /(U/L)	33.10 $\pm$ 1.45	33.89 $\pm$ 1.44	35.67 $\pm$ 2.15	32.48 $\pm$ 1.74	0.595
ALP /(U/L)	146.38 $\pm$ 9.21	139.27 $\pm$ 3.84	167.88 $\pm$ 14.26	130.14 $\pm$ 12.77	0.118

3.1.2 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清免疫指标的影响

由表 3-2 可知, 与试验 1 组相比, 试验 2、3、4 组血清 IgA 含量分别提高了 7.77%、9.59%、3.20% ($P>0.05$)。与试验 1 组相比, 试验 4 组血清 IL-6 显著提高了 12.81% ($P<0.05$); 试验 2、3、4 组血清 TNF- α 含量分别降低了 0.57%、3.80%、0.85% ($P>0.05$)。

表 3-2 添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清免疫指标的影响

Table 3-2 Effects of dietary Chinese herbal additives on serum immune indexes of Simmental cattle					
项目	CON 组	LCHM 组	MCHM 组	HCHM 组	P 值
IgA /(ug/mL)	541.21 ±16.34	583.27 ±10.90	593.11 ±16.53	558.51 ±25.31	0.184
IgM /(ug/mL)	377.56 ±5.35	379.04 ±1.47	382.19 ±9.16	390.71 ±10.38	0.609
IgG /(mg/ mL)	1.24 ±0.05	1.24 ±0.04	1.24 ±0.06	1.26 ±0.03	0.972
IL-2 /(pg/mL)	203.87 ±1.31	201.60 ±2.97	194.80 ±6.73	206.80 ±6.99	0.420
IL-6 /(pg/mL)	31.55 ±0.34 ^b	33.94 ±0.77 ^{ab}	32.00 ±1.61 ^b	35.59 ±0.61 ^a	0.031
TNF-γ /(pg/mL)	145.48 ±3.27	143.27 ±5.73	139.52 ±4.74	138.79 ±4.34	0.704
TNF-α /(pg/mL)	31.59 ±0.94	31.41 ±0.82	30.39 ±1.07	31.32 ±0.68	0.776

3.1.3 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清抗氧化指标的影响

由表 3-3 可知，与试验 1 组相比，试验 2 组血清 T-SOD 显著提高了 2.42%（ $P<0.05$ ）。与试验 1 组相比，试验 2、3、4 组血清 T-AOC 含量分别提高了 4.20%、1.50%、4.20%（ $P>0.05$ ）。

表 3-3 添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清抗氧化指标的影响

Table 3-3 Effects of dietary Chinese herbal additives on serum antioxidant indexes of Simmental cattle					
项目	CON 组	LCHM 组	MCHM 组	HCHM 组	P 值
CAT /(U/mL)	2.72 ±0.29	3.03 ±0.05	3.00 ±0.30	2.77 ±0.36	0.810
T-SOD /(U/mL)	94.51 ±0.64 ^b	96.80 ±0.45 ^a	95.19 ±0.60 ^{ab}	95.15 ±0.59 ^{ab}	0.040
GSH-Px /(U/mL)	104.47 ±2.84	105.14 ±2.57	100.07 ±2.50	101.64 ±2.97	0.528
T-AOC /(U/mL)	3.33 ±0.08	3.47 ±0.10	3.38 ±0.13	3.47 ±0.06	0.621
MDA /(U/mL)	3.00 ±0.15 ^a	2.45 ±0.18 ^b	2.37 ±0.17 ^b	2.38 ±0.18 ^b	0.032

3.3 讨论

3.3.1 添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清生化指标的影响

动物生产性能、健康状况与血液中酶、蛋白质等小分子的参与密切相关，CHO、TG、HDL-C、GLU 等作为反映糖脂代谢情况的重要指标，经常用于动物生产、疾病监测、营养调控研究中。TG、CHO 是脂类物质的重要组成部分，用来反映动物机体脂类吸收、代谢、沉积情况（CHEN et al., 2023; 周玉香 等, 2012）。血液中大部分的总胆固醇以低密度脂蛋白的形式存在，动物机体脂肪利用减小会导致脂肪的沉积，而且血液中多余的脂肪以动脉粥样硬化斑块的形式沉积在血管壁上，升高血压，最终完全阻止血流。

此外，有关研究发现，动脉粥样硬化的发生与动物机体血清 CHO 的过量沉积在血管壁有关（BRZESKA et al., 2016; KWITEROVICH, 2000）。

在本试验中发现与试验 1 组相比，饲喂中草药添加剂的试验 2 组牛血清中的 TG、CHO、HDL-C、LDL-C 含量显著降低。在牛日粮中添加女贞子等中草药发现，血清中 TG 水平显著降低；研究表

明, 饲料添加茯苓等中草药可以显著降低鲤鱼血清 CHO、TG、HDL-C、LDL-C 含量, 本试验与以上试验研究结果相似(王曼鸿, 2022; 闫先峰 等, 2021; 肖颖 等, 2021)。这说明中草药添加剂可以在一定程度上可以改善动物脂肪代谢、沉积, 这可能是因为中草药黄芪含有黄芪皂苷, 会影响脂肪酶的活性促进脂类的分解、吸收, 用于机体的能量供应, 减少脂肪的储存。也可能是植物甾醇代谢成甾醇类似物竞争性抑制胆固醇的生成, 减少胆固醇的吸收, 降低血清中的脂质(陈健等, 2014; 张斌 等, 2015)。也可能是女贞子三萜类化合物能抑制食物中外源性脂质的吸收, 加速肝脏中胆固醇清除从而降低血清 CHO、TG 及 LDL-C。也可能是女贞子总黄酮、山楂黄酮通过螯合金属离子, 消除金属离子催化脂质氧化的能力来达到降血脂的效果(钟询龙 等, 2010; 文开新等, 2010)。

任建明(2022)给肉牛饲喂黄芪、党参、山楂、茯苓等中草药添加剂发现试验组 ALT、AST、ALP 含量无显著差异。这与李姣清(2021)等中草药添加剂饲喂实验发现反映肝功能的 ALT、AST 活性差异不显著相似。易延彬(2020)在猪日粮添加中草药添加剂包括黄芪、茯苓、连翘等发现试验组 Urea 含量较对照组有降低的趋势, Urea、ALB 含量差异不显著。于佳楠等(2020)添加黄芪、党参、山楂等饲喂试验发现与对照组相比, 试验组 ALP 活性显著下降。据有关文献可知, 肝脏的代谢能力常用血清 ALB 参数, 血清 ALB 参与动物体内多种代谢活动, 维持血液正常 pH 值、胶体渗透压和调节被运输物质以及运输代谢废物。肝中 ALT、AST 主动运输到血中会上调血清 AST、ALT 的水平, 这意味着肝细胞损伤或损伤程度较大(徐克成, 2000; 毛远丽, 2006)。

在本试验中, 添加中草药添加剂对牛血清 AST、ALT、ALP 活性无显著影响, 表明中草药添加剂对牛肝功能稳态可能具有一定的维护作用, 这与邢丽(2023)研究结果相似。Urea 是蛋白质代谢产物, 在肝脏中形成, 可以作为肾功能代谢情况的重要指标。在肝脏中大约 85% 的尿素通过肾脏排出, 当各种急性或慢性肾脏疾病等因素会逐渐降低肾脏的排泄功能, Urea 因无法排出体外而在血液累积过多(GOUNDEN et al., 2020; HAMMOND et al., 1998; COSOLA et al., 2019)。

在本试验中, 饲料中添加中草药添加剂对牛的血清 Urea 含量没有显著影响。说明饲喂中草药添加剂没有影响牛的肝脏、肾脏功能。

3.3.2 添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清免疫指标的影响

任何动物机体内部都存在重要的免疫应答系统, 抗体作为体液免疫反应中最重要的免疫因子, 通过抗体与相应抗原发生特异性结合, 清除机体病原, 从而增强机体的免疫功能, 而在这一过程中 IgA、IgM、IgG 这三种免疫球蛋白约占总免疫球蛋白的 99%, 调节免疫应答, 发挥着主要作用, 故此, 衡量血清中免疫球蛋白的整体水平常用这三个指标(穆杨 等, 2016; 谭锦泉, 2006)。补中益气的中药党参中含有的免疫活性物质多糖可显著增强动物血清中 IgG、IgM、IgA 免疫抗体水平(夏召弟 等, 2023)。活性物质黄芪多糖也具有免疫调节作用, 研究发现, 饲喂黄芪多糖的湖羊血清中 IgA 显著提高。相关饲养试验表明, 给奶牛日粮添加连翘等中草药可以显著提高了奶牛血清 IgA、IgM 含量。断奶仔猪饲喂由女贞子、白芍、黄芪等比例超微粉发现, 试验组血清免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 水平显著提高, 与本试验的研究相似, 在饲料中添加连翘、黄芪、女贞子、白芍等中草药添加剂提高了牛血清 IgA、IgM 含量, 表明中草药添加剂能提高牛免疫功能(桂文龙 等, 2023; 张腾龙 等, 2023; 樊堃 等, 2023)。

细胞因子 IL-6 可促进 T 淋巴细胞活化和增生,对 B 淋巴细胞也有促进作用(张俊 等, 2016)。本试验中血清 IL-6 显著提高, TNF- α 有降低的趋势,这与骆雪(2021)的中草药(黄芪、山楂等)添加剂饲喂试验相似。表明添加适量中草药添加剂能够降低促炎症因子的释放,防止炎症的发生,提高牛的免疫机能。其作用原因有可能是黄芪主要有效成分是黄芪多糖,黄芪多糖对 TNBS 诱导的大鼠溃疡性结肠炎具有治疗作用,可以改善肠道黏膜屏障功能,其机制是降低结肠组织炎症因子如 MPO 活性、TNF- α 、IL-1 β 等释放(臧凯宏 等, 2017)。给小鼠饲喂黄芪多糖,通过微生物测序发现,在门水平上黄芪多糖能增加拟杆菌门相对丰度,降低厚壁菌门相对丰度,升高拟杆菌门与厚壁菌门比值;其机制是黄芪多糖能够调节肠道菌群结构,增加有益菌;提高机体免疫力,减少炎症因子 IL-1 β 、IL-6、TNF- α 的释放,促进抑炎因子 IL-10 产生(张竞男 等, 2022)。白芍的主要有效成分是白芍总苷,白芍总苷可能通过调节 AIT 大鼠肠道菌群即厚壁菌门相对丰度降低,拟杆菌门相对丰度升高,调控炎症因子,改善肠黏膜屏障损伤(牧亚峰 等, 2021)。茯苓多糖可能对 JAK2/STAT3 通路有抑制作用可以减轻 AP 大鼠肠道屏障功能损伤和炎症反应(石振国 等, 2017)。温肾助阳的补骨脂可能降低 SP、VIP 的表达,提高抗氧化能力,促进肠黏膜修复,促进肠道健康(汪庆飞 等, 2016)。

3.3.3 添加中草药添加剂对西门塔尔牛血清抗氧化指标的影响

目前,关于抗氧化机制有两个方面,一是提高机体内抗氧化酶活性;二是抑制多不饱和脂肪酸的氧化,即以及清除自由基如 DPPH 基、 $\cdot P$ 等(宋晨光 等, 2022)。本试验中饲喂中草药添加剂发现试验 2 组牛血清 T-AOC 含量比试验 1 组有提高的趋势, T-SOD 含量显著提高了 2.42%,血清 MDA 显著降低。这同以下研究结果一致。山羊日粮添加黄芪等中草药的饲养试验表明,黄芪添加组血清 T-SOD 显著提高,血清 MDA 显著降低;牛饲喂党参、山楂、茯苓、白芍等复方中药后也发现,试验 1 组血清中 T-AOC 含量显著提高, T-SOD 显著提高,以及血清中 MDA 含量显著降低(柳胜贤 等, 2023; 王冉, 2015)。这可能跟活性物质黄芪多糖通过提高机体 T-AOC、T-SOD 等抗氧化酶活性有关;山楂黄酮具有抑制脂质过氧化从而降低血清 MDA 含量(高燕程 等, 2023; 赵倩明, 2022)。鸡血藤含有黄酮、酚酸等生物活性物质,可以清除 DPPH 活自由基,从而提高抗氧化能力(黄裕茵 等, 2022; 何梦杰, 2021)。此外,研究发现补骨脂含有的双补骨脂酚 A、B 具有抗氧化活性,可能是与存在多个酚羟基有关,也可能是通过直接作用清除 DPPH 自由基(聂丽娟 等, 2015)。

3.4 小结

总之,饲粮添加中草药添加剂能改变西门塔尔牛血清生化指标,提高血清免疫水平和抗氧化能力。

第四章 中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃发酵参数和瘤胃菌群的影响

中草药具有补充营养、增强免疫、抗应激、抗微生物等作用（马树学 等, 2017）。我国中药资源丰富，以中药材种植大省云南为例，其药用植物有 6157 种，中药材种类占全国的 52.4%。在 2020 年，其产量达到 114 万吨，种植面积达到 900 万亩，预计到 2025 年，云南药材产量达到 150 万吨以上（云南省农业农村厅, 2022; 云南省农业农村厅, 2021; 邓琳 等, 2021）。

众所周知，抗生素的滥用，可导致生殖毒性、致畸、致癌以及细菌产生耐药性；兽药残留在畜产品中，还可以导致过敏反应，慢性中毒以及诱导肥胖等问题（顾芳 等, 2023; KYUCHUKOVA et al., 2020）。因此，抗生素替代品的研究正掀起新的浪潮。目前，最新的研究进展有抗菌肽为代表的免疫分子类，噬菌体、益生元为代表的微生态制剂类，植物提取物和复合中草药方剂等抗生素替代品（冷寒冰, 2023）。

在前期的试验中发现中草药添加剂在西门塔尔牛饲料中的适宜添加量是 100 g / (头·天)，为进一步探究中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃发酵参数及其瘤胃菌群的影响，本试验选择育成期的西门塔尔牛作为试验动物，试验组牛补饲中草药添加剂 100 g / (头·天)，并分析其瘤胃发酵参数和微生物区系的变化，为中草药添加剂在牛产业中的高效利用提供理论依据。

4.1 材料与方方法

4.1.1 试验材料与内容

中草药购自安徽亳州中药材市场，由党参、黄芪、山楂、茯苓、白芍、连翘、鸡血藤、女贞子、补骨脂、白扁豆、泽泻组成，其比例为 3:3:2:2:2:2:2:1:1:1:1 混匀，粉碎过 200 目筛，分装于小袋密封保存。

采用单因素试验设计，随机选择 20 头平均体重为 268.80 ± 4.95 kg 的健康西门塔尔公牛（12 月龄）按照“体重相近”原则随机分为 2 组，每组 10 个重复，组间初始体重差异不显著，在吉林市丰满区一规模化西门塔尔肉牛养殖场进行饲喂试验。试验 1 组（CON 组）饲喂基础饲料，试验 2 组（LCHM 组）在试验 1 组基础上添加 100 g / (头·天) 中草药添加剂。饲料参照中华人民共和国农业行业标准—肉牛饲养标准(NY/T815-2004)，日粮组成及营养水平同 2.1.2。

4.1.2 饲养管理

同 2.1.2。

4.1.3 瘤胃液的采集及处理

试验第 65 d 晨饲前，对空腹西门塔尔牛进行保定，由专业技术人员使用瘤胃套管抽取瘤胃液约 50 mL，为避免唾液污染，前端一半瘤胃液弃掉，剩余部分瘤胃液用 4 层纱布过滤，分装入到 5 mL 的放入无菌冻存管中，立即投入到液氮中带回实验室-80℃超低温保存，待测。

4.1.4 瘤胃发酵参数指标的测定

瘤胃液 pH 采用便携式 PHS-3C 型酸度计测定, 瘤胃液氨态氮 ($\text{NH}_3\text{-N}$) 浓度参照冯宗慈等 (2010) 改进的比色法测定。瘤胃液挥发性脂肪酸 (VFA) 浓度采用气相色谱仪 (安捷伦 6890) 测定; 微生物蛋白 (MCP) 浓度使用的是南京建成试剂盒, 采用蛋白定量测定。

4.1.5 瘤胃菌群的测序与分析

将瘤胃液样本送至上海生工生物工程股份有限公司进行微生物 16S rDNA 高通量测序, 上海生工生物工程股份有限公司对瘤胃微生物进行了 DNA 提取、基因组文库构建和测序。从瘤胃液样品中提取基因组 DNA 后, 根据细菌 16S rDNA 的 V4 可变区设计引物, 引物序列为:

515F: 5'-GTGCCAGCMGCCGCGGTAA-3'

806R: 5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3'

所得扩增子使用 QIAquick PCR 纯化试剂盒纯化。在 250 bp/300 bp 时, 用 Illumina Miseq™/HiSeq™ 来对数据序列双端读长。使用 Cutadapt 软件 (Version 1.18) 去除引物连接序列, 然后, PEAR 软件 (Version 0.9.8) 将成对的读取连接到一个序列中, 并使用条形码标签序列识别每个样本数据。采用 PRINSEQ 软件 (Version 0.20.4) 对各样本数据进行质量过滤, 得到有效数据。然后使用 Usearch 软件 (Version 11.0.667) 对样本中的所有有效数据进行聚类。将序列聚类成默认相似度为 97% 的操作分类单元 (OUT), 筛选出具有代表性的 OUT 序列。采用 RDP 分类器软件 (Version 0.36) 进行物种注释分析。Chao1、Shannon、Simpson、Ace 指数采用 motherur 软件 (1.43.0 版) 计算。

4.1.6 数据分析

Excel 2010 进行试验数据的归纳整合, 然后采用 SPSS 27.0 进行独立样本 t 检验, $P < 0.05$, 表示差异显著; $P > 0.05$, 表示差异不显著。

4.2 结果与分析

4.2.1 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃参数指标的影响

由表 4-1 可知, 与试验 1 组相比, 试验 2 组组牛瘤胃液 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度显著降低 10.55% ($P < 0.05$), 试验 2 组牛瘤胃液 MCP 浓度有提高的趋势, 提高了 3.66% ($P > 0.05$); 牛瘤胃液 pH、Acetate、Propionate、TVFA 等指标均无显著差异 ($P > 0.05$)。

表 4-1 添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃参数指标的影响

Table 4-1 Effects of Chinese herbal additives on rumen parameters of Simmental cattle

项目	CON	LCHM	P 值
pH	7.48±0.02	7.37±0.08	0.067
NH ₃ -N /(mg/dL)	9.57±0.02	8.56±0.01	0.001
MCP /(μg/mL)	2781.46±31.44	2883.22±61.61	0.161
Acetate /(mmol/L)	35.53±4.22	33.94±4.59	0.805
Propionate /(mmol/L)	8.00±0.94	7.29±0.82	0.585
Acetate /Propionate	4.44±0.15	4.64±0.23	0.501
Isobutyrate /(mmol/L)	0.43±0.03	0.41±0.05	0.732
Butyrate /(mmol/L)	4.67±0.47	4.04±0.63	0.441
Isovalerate /(mmol/L)	0.63±0.03	0.56±0.08	0.408
Valerate /(mmol/L)	0.21±0.03	0.19±0.03	0.735
TVFA /(mmol/L)	49.48±5.56	46.43±5.97	0.719

4.2.2 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群的影响

4.2.2.1 测序数据质控分析

为了判断本研究测序数据量是否足够，样本中随机抽取一定数量的序列，以抽取的数据量为横轴，以 Alpha 多样性指数值为纵轴绘制牛瘤胃微生物样的稀释曲线。由图 4-1 可知，当测序量到达 50000 时，各组的稀释曲线趋于平稳，表明此次测序数据量符合要求，当测序量到达 75000 时，表明此样本测序的深度已足够，测序结果涉及了牛瘤胃中绝大数的微生物，可以进行微生物多样性分析。

由图 4-2 可知，本研究对瘤胃液样本进行测序，生成了 1058364 个有效序列，序列平均长度为 2498.78 bp，覆盖率超过 99%。测序结果能真实反映牛瘤胃细菌和结构的多样性。本研究基于 Silva 分类数据库，使用 Qiime 分析程序，为进行 OTU 聚类对非重复序列（不含单序列）按照 97% 相似性，总计得到了 24112 OTU，试验 2 组和试验 1 组独有的 OTU 数都为 66 个。

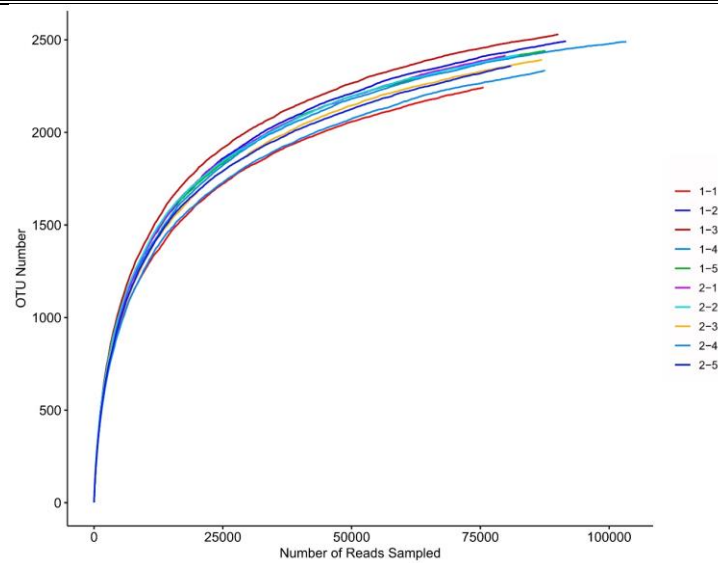


图 4-1 稀释曲线

Fig. 4-1 Rarefaction curve

注：1-1、1-2、1-3、1-4、1-5 为试验 1 组（CON）的 6 个重复，2-1、2-2、2-3、2-4、2-5 为试验 2 组（LCHM）的 6 个重复；下图同。

Note: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 were the 6 replicates of control group (CON), and 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 were the 6 replicates of experimental group (LCHM). As shown in the picture below.

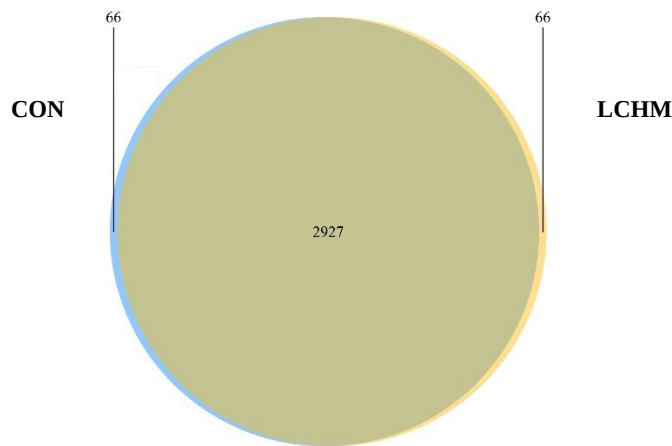


图 4-2 OTU 韦恩图

Fig. 4-2 OTU Venn Diagram

4.2.2.2 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群 α -多样性的影响

由表 4-2 可知，与试验 1 组相比，试验 2 组西门塔尔牛瘤胃菌群 α -多样性指数，即 Ace、Shannon、Simpson、Chao 指数差异不显著 ($P>0.05$)，表明饲粮添加中草药对西门塔尔肉牛肠道菌群 α -多样性没有显著性影响。

表 4-2 中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群 α-多样性的影响

Table 4-2 Effects of Chinese herbal additives on ruminal microflora α-diversity of Simmental cattle			
项目	CON	LCHM	P 值
Shannon 指数	5.89 ±0.05	5.87 ±0.04	0.777
Chao1 指数	2745.86 ±49.29	2712.48 ±8.44	0.523
Ace 指数	2713.30 ±47.45	2679.59 ±15.13	0.518
Simpson 指数	0.0137 ±0.0010	0.0138 ±0.0006	0.960

4.2.2.3 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群组成的影响

由图 4-3 可知，在门水平上，试验 1 组和试验 2 组西门塔尔牛瘤胃菌群主要归类为拟杆菌门约占总数的 52.58%和厚壁菌门约占总数的 36.93%。

表 4-3 进一步对试验 1 组和试验 2 组菌门相对丰度进行分析发现，添加 100 g/（头·天）中草药添加剂的试验 2 组瘤胃中拟杆菌门的相对丰度比试验 1 组提高了 0.95%（ $P>0.05$ ）；而厚壁菌门、螺旋体门的相对丰度比试验 1 组分别降低了 0.92%、9.09%（ $P>0.05$ ），表明给西门塔尔牛饲料添加中草药添加剂可能会增加拟杆菌门相对丰度，降低厚壁菌门、螺旋体门的相对丰度。

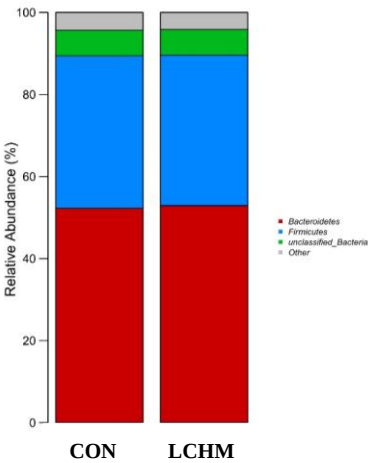


图 4-3 在门水平上添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群组成的影响

Fig. 4-3 Effect of Chinese herbal additives on the composition of ruminal microflora in Simmental cattle at phylum level

表 4-3 在门水平上添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群相对丰度的影响

Table 4-3 Effects of Chinese herbal additives on the relative abundance of Simmental cattle rumen microflora at the phylum level

项目	CON	LCHM	<i>P</i> 值
厚壁菌门 Firmicutes	37.06 ±0.66	36.72 ±1.07	0.792
拟杆菌门 Bacteroidetes	52.38 ±0.78	52.88 ±1.16	0.729
螺旋体门 Spirochaetes	0.88 ±0.08	0.80 ±0.10	0.580
未分类的菌门 unclassified_Bacteria	6.31 ±0.08	6.24 ±0.17	0.729
其它 Other	3.37 ±0.15	3.35 ±0.18	0.946

由图 4-4、表 4-4 可知，在属水平上，与试验 1 组相比，试验 2 组瘤胃中未分类拟杆菌目属、未分类毛螺菌科、未分类瘤胃菌属、解琥珀酸菌属、产酸糖酵菌属的相对丰度分别提高了 6.12%、5.72%、4.75%、2.42%、1.04%（*P*>0.05）；试验 2 组瘤胃中未分类厚壁菌属、密螺旋体属、未分类梭菌目菌属、未分类普雷沃菌科、普雷沃氏菌属的相对丰度分别降低了 12.42%、12.00%、6.34%、5.28%、3.48%（*P*>0.05）。

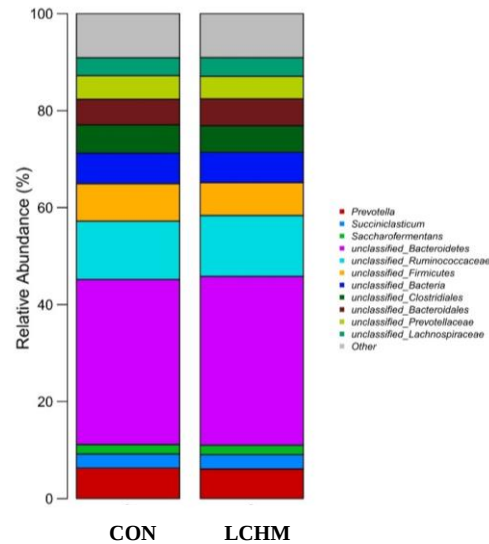


图 4-4 在属水平上添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群组成的影响

Fig. 4-4 Effect of Chinese herbal additives on the composition of rumen microflora in Simmental cattle at genus level

表 4-4 在属水平上添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群相对丰度的影响

Table 4-4 Effects of Chinese herbal additives on relative abundance of rumen microflora in Simmental cattle at genus level

项目	CON	LCHM	P 值
普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	6.32 ±0.51	6.10 ±0.45	0.765
解琥珀酸菌属 <i>Succiniclasticum</i>	2.89 ±0.06	2.96 ±0.18	0.702
产酸糖酵菌属 <i>Saccharofermentans</i>	1.92 ±0.18	1.94 ±0.27	0.958
密螺旋体属 <i>Treponema</i>	0.75 ±0.07	0.66 ±0.10	0.509
未分类拟杆菌属 <i>unclassified_Bacteroidetes</i>	34.14 ±0.87	34.78 ±0.93	0.627
未分类瘤胃菌属 <i>unclassified_Ruminococcaceae</i>	12.00 ±0.33	12.57 ±0.70	0.479
未分类厚壁菌属 <i>unclassified_Firmicutes</i>	7.73 ±0.56	6.77 ±0.45	0.220
未分类细菌属 <i>unclassified_Bacteria</i>	6.31 ±0.08	6.24 ±0.17	0.729
未分类梭菌目菌属 <i>unclassified_Clostridiales</i>	5.84 ±0.25	5.47 ±0.29	0.360
未分类拟杆菌目属 <i>unclassified_Bacteroidales</i>	5.23 ±0.15	5.55 ±0.33	0.406
未分类普雷沃菌科 <i>Unclassified Prevotellaceae</i>	4.92 ±0.24	4.66 ±0.22	0.443
未分类毛螺菌科 <i>unclassified_Lachnospiraceae</i>	3.67 ±0.20	3.88 ±0.15	0.417
其它 <i>Other</i>	8.29 ±0.22	8.39 ±0.24	0.763

4.3 讨论

4.3.1 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃参数指标的影响

瘤胃液的 pH 是反映瘤胃环境健康的综合指标，瘤胃液常受到日粮组成、唾液分泌、瘤胃液 NH₃-N、VFA、有机酸等产生、吸收和排出等多种因素的影响。瘤胃液 pH 的稳定范围在 6.5~7.5（GEISHAUSER et al., 2012; 鲍宏云 等, 2011; ZHANG et al., 2017）。本试验试验 1 组、试验 2 组的瘤胃液 pH 在 7.37~7.48，均在正常范围内，说明中草药添加剂对牛瘤胃液 pH 没有影响，这与有关研究报道一致，试验中饲粮添加女贞子、党参、黄芪等中草药添加剂对西门塔尔育成牛瘤胃 pH 值无显著影响，其原因还需要进一步研究（QIAO et al., 2012）。

瘤胃 NH₃-N 是瘤胃微生物群以瘤胃内源含氮物质（尿素、尿酸等）和外源含氮物质作为微生物蛋白质生产的氮源，可被瘤胃微生物利用合成 MCP。在瘤胃微生物区系中，约 80% 的细菌以 NH₃-N 为生长的唯一氮源，因而 NH₃-N 含量可综合反映瘤胃氮代谢情况（ZHANG et al., 2020; 钟荣珍 等, 2009; 袁国宏 等, 2023）。瘤胃中适宜的 NH₃-N 浓度有利于微生物的生长，据研究发现，瘤胃液 NH₃-N 最佳浓度范围为 85~300 mg/L（SURYANI et al., 2016）。本试验中试验 1 组和试验 2 组瘤胃液 NH₃-N 浓度浓度为 86-96 mg/L 在正常的浓度范围内。

有关报道发现在饲粮中添加黄芪等中草药添加剂对奶牛瘤胃液 NH₃-N 浓度、MCP 浓度无显著影响，但是 NH₃-N 浓度有下降趋势和 MCP 浓度有提高的趋势，即与对照组相比 NH₃-N 浓度降低了 10.45%，MCP 浓度提高了 8.96%；给羊饲喂黄芪、山楂等中草药添加剂试验表明，MCP 浓度比对照组高 40.77%（祜群 等, 2018; 仇连平 等, 2022）。本试验结果显示，试验中饲喂中草药

添加剂的瘤胃 $\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度显著降低, MCP 浓度也有提高的趋势, 与上述研究结果相似。中草药添加剂含有的生物活性物质有可能会调动牛瘤胃微生物的活性, 促进很多瘤胃微生物增殖, 加快对瘤胃 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的利用, 使 $\text{NH}_3\text{-N}$ 合成 MCP 增加。研究说明, 给牛日粮添加中草药添加剂可以有效提高瘤胃氮的利用率。

瘤胃微生物可降解饲料中营养成分来生成 VFA, VFA 维持瘤胃内环境的稳态和为动物机体供能, 其中 Acetate、Propionate、Butyrate 约占瘤胃发酵 VFA 总产量的 95% 这与本试验一致 (李旺 等, 2012)。泌乳牛进行为期 30 d 的中草药添加剂饲喂试验发现, 与对照组相比牛瘤胃 Propionate 浓度没有显著差异; 给梅花鹿日粮添加中草药添加剂研究表明瘤胃 Acetate、Propionate、TVFA 的浓度无显著差异, 但均有降低的趋势, 瘤胃 Acetate/Propionate 浓度有提高的趋势 (张石建 等, 2022; 魏倩倩 等, 2023)。

本试验中饲料中添加中草药添加剂对育成牛瘤胃 Acetate、Propionate、Butyrate、TVFA、Acetate/Propionate 等指标均无显著差异, 说明中草药添加剂对育成牛瘤胃液发酵模式没有影响, 但是除 Acetate/Propionate 有上升的趋势外, 其他指标均有下降趋势, 与上述研究结果相似。原因可能是瘤胃 TVFA 正在被机体吸收, 为机体提供更多的能量, 也可能与添加的中草药组成、生物活性以及动物的生长阶段、品种有关, 还需要进一步研究。

4.3.2 饲料添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃菌群的影响

牛瘤胃是一个复杂的微生物厌氧生态系统, 为了解饲喂中草药添加剂对瘤胃内微生物菌群组成和结构多样性的影响, 采用微生物高通量测序。一般常用 Ace、Chao 指数反映某群落种类丰富度, Shannon、Simpson 指数反映某群落多样性, 本试验中, 试验 2 组的 Ace、Chao、Shannon 指数均有降低的趋势, 但是差异不显著; Simpson 指数有升高的趋势, 但是也无显著性差异, 说明本试验配制的中草药添加剂可能抑制了某些细菌的生长, 进而影响牛瘤胃细菌多样性和丰富度。

研究发现, 在门水平上, 牛瘤胃中的优势菌群为拟杆菌门和厚壁菌门, 这与本试验结果相同。本试验中, 试验 2 组的优势菌门为拟杆菌门, 其次为厚壁菌门, 这与研究中草药添加剂对奶牛瘤胃细菌菌群结构和组成的影响结果一致, 不同的是本研究结果优势菌门中的拟杆菌门相对丰度有提高的趋势, 厚壁菌门相对丰度有降低的趋势, 而不是两个菌门相对丰度都有降低的趋势 (郭晨阳 等, 2023; 张春刚, 2021)。说明中草药添加剂对瘤胃厚壁菌门具有抑制作用, 而对瘤胃拟杆菌门有促进作用, 与周瑞 (2019) 试验一致。

已有的试验证明拟杆菌门可以分解非纤维性碳水化合物、蛋白质等非纤维类物质, 本试验中试验 2 组拟杆菌门、拟杆菌属相对丰度较试验 1 组有提高的趋势, 表明中草药添加剂可以提高瘤胃有关微生物细菌数量, 促进瘤胃对蛋白质、非纤维物质降解, 进而提高动物机体对饲料中营养成分的利用率 (RUSSELL et al., 1997)。

反刍动物瘤胃中拟杆菌门数量最多的一类是普雷沃菌属, 可降解并利用淀粉和植物细胞壁多糖, 如木聚糖和果胶。本试验中, 试验 2 组普雷沃氏菌属的相对丰度与试验 1 组相比有下降趋势, 可能是中草药添加剂抑制了普雷沃氏菌属的生长, 从而促进与之具有竞争关系的其他菌属的生长。解琥珀酸菌属、瘤胃球菌属、毛螺菌科都属于厚壁菌门主要参与纤维物质的分解, 有研究表明, 毛螺菌科具有很强的纤维素分解活性, 能够降解宿主难以消化的植物纤维素和半纤维素 (如木聚

糖、纤维素和淀粉并产生乙酸和丁酸盐的能力)。解琥珀酸菌属、瘤胃球菌属是纤维降解菌,解琥珀酸菌属能发酵降解纤维产生琥珀酸、乙酸和 CO₂ 等,瘤胃球菌属可以通过分泌酶分解粗饲料中的纤维素、半纤维素和木质素(冯仰廉, 2004; PINNELL et al., 2022; LIANG et al., 2021; GUERRA et al., 2022)。

本试验中,与试验 1 组相比,试验 2 组的毛螺菌科相对丰度提高了 5.72%,解琥珀酸菌属相对丰度提高了 4.75%,瘤胃球菌属相对丰度也有上升趋势,这说明添加中草药添加剂可提高瘤胃内具有降解纤维素能力菌群的相对丰度,促进粗饲料的降解,促进了宿主对纤维的消化和利用,满足动物机体健康生长发育,这也与课题前期得出的 NDF 表观消化率极显著增加的研究结果相吻合。

4.4 小结

在本试验条件下,饲粮中添加中草药添加剂对西门塔尔牛瘤胃发酵参数起到了积极的调控作用,改善牛瘤胃菌群结构,增加有益菌生长,维持瘤胃稳定健康,从而促进肉牛对饲粮的消化吸收。

第五章 中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群的影响

中草药具有天然、低毒、低残留及无耐药性等优势，富含维生素、矿物质、苷类、生物碱及多糖等多种营养成分和活性物质，可以调节动物肠道菌群结构，改善肠道健康，从而促进动物的生长发育（赵丽 等, 2023）。近年来，天然中草药添加剂作为抗生素的替代品，已经在畜禽养殖业中广泛应用（原雪峰 等, 2022; 巨向红, 2023）。据统计，在肉鸡养殖过程中，中草药制剂的使用率较高，占比 44.83%，其中黄羽肉鸡养殖中中草药制剂的使用率达到 61.36%（朱静 等, 2023）。

牛、鹿、羊等反刍动物肠道共生细菌、真菌、古菌及原生动物等微生物，是影响动物生产与健康的重要因素之一。肠道微生物参与动物机体的物质吸收、物质代谢、消化吸收、维持肠道菌群稳态及机体健康等生理活动，也可能通过多种代谢产物（通常以挥发性脂肪酸为主）参与甘油三酯（TG）的合成以及调控脂肪细胞、肌细胞内的信号通路，进而影响肉品质（赵相超 等, 2023; 刘淼儿 等, 2023; MACKIE et al., 2019）。本试验研究中草药添加剂对西门塔尔牛血清免疫指标、细胞因子、抗氧化指标及肠道菌群的影响，为深入探究中草药添加剂调控西门塔尔牛肠道菌群的具体机制提供参考。

5.1 材料与方法

5.1.1 试验材料与内容

同 4.1.1。

5.1.2 饲养管理

同 2.1.2。

5.1.3 肠道粪样的采集及处理

正式试验第 60 d, 使用无菌棉签刮取西门塔尔牛直肠末端粪便样本约 10 g, 放入无菌冻存管，立即投入液氮中，带回实验室，-80℃保存。

5.1.4 肠道菌群的测序与分析

将直肠粪便样本送至上海生工生物工程股份有限公司进行微生物 16S rDNA 高通量测序，引物序列为：

515F: 5'-GTGCCAGCMGCCGCGGTAA-3'

806R: 5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3'

二代测序得到的 PE reads 依据 overlap 关系进行拼接、区分、质量质控、过滤，然后用 Usearch 软件进行 OTU 聚类（ASV 去噪）分析，利用 Mothur 软件计算 α -多样性指数。文库大小通过 2% 琼脂糖凝胶电泳，文库质量通 Qubit® 4.0 荧光计等质量评估，在 250 bp/300 bp 时，采用 Illumina Miseq TM/Hiseg TM 软件对数据序列双端读长。

5.1.5 数据分析

Excel 2010 进行试验数据的归纳整合，然后采用 SPSS 27.0 进行独立样本 t 检验， $P < 0.05$ ，表示差异显著； $P > 0.05$ ，表示差异不显著。

5.2 结果与分析

5.2.1 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群的影响

5.2.1.1 测序数据质控分析

为判断本研究测序数据量是否足够，样本中随机抽取一定数量的序列，以抽取的数据量为横轴，以观测到的 OTU 数量为纵轴，绘制牛肠道微生物的稀释曲线。

由图 5-1 可知，当测序量到达 50000 时，各组的稀释曲线趋于平稳，表明此次测序数据量符合要求；当测序量到达 75000 时，表明此样本测序的深度已足够，测序结果涉及了牛肠道中绝大多数的微生物，可以进行微生物多样性分析。

本试验将直肠粪便样本，进行测序生成 1237539 个有效序列，序列平均长度为 249.87 bp。为进行 OTU 聚类，非重复序列（不含单序列）按照 97% 相似性，总计得到了 24231 OUT，试验 2 组和试验 1 组唯一的 OTU 数分别为 61 个和 39 个（见图 5-2）。

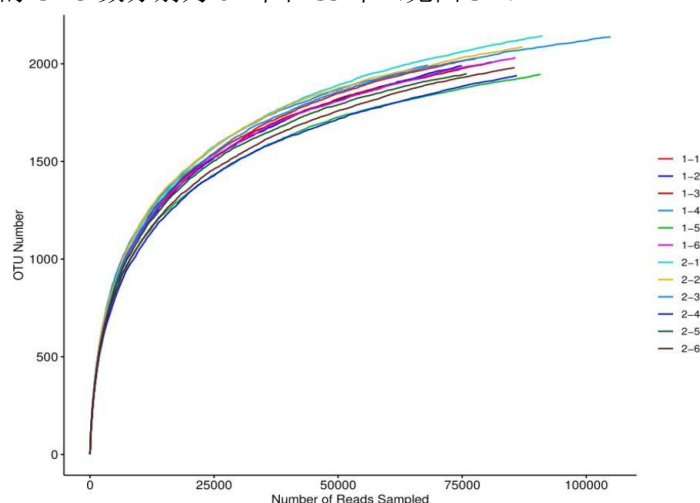


图 5-1 稀释曲线

Fig. 5-1 Rarefaction curve

注：1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6 为对照组（CON）的 6 个重复，2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6 为试验组（LCHM）的 6 个重复；下同。

Note: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 were the 6 replicates of control group (CON), and 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 were the 6 replicates of experimental group (LCHM). As shown in the picture below.

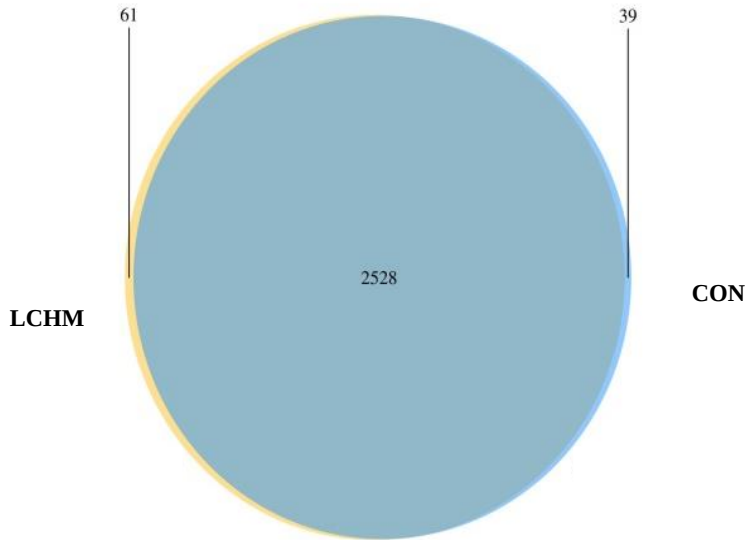


图 5-2 OUT 韦恩图
Fig. 5-2 OUT Venn Diagram

5.2.1.2 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群 α -多样性的影响

由表 5-1 可知，试验 2 组西门塔尔牛肠道菌群 Shannon、Chao1、Ace 指数比试验 1 组提高了 0.17%、1.51%、0.96% ($P>0.05$)，表明饲粮添加中草药可能会提高西门塔尔牛肠道菌群群落多样性。

表 5-1 中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群 α -多样性的影响

Table 5-1 Effect of Chinese herbal additives on α -diversity of intestinal flora in Simmental Cattle			
项目	CON 组	LCHM 组	P 值
Shannon 指数	5.76 $\pm$ 0.02	5.77 $\pm$ 0.03	0.750
Chao1 指数	2293.34 $\pm$ 18.40	2328.10 $\pm$ 37.24	0.422
Ace 指数	2278.76 $\pm$ 20.05	2300.75 $\pm$ 38.30	0.622
Simpson 指数	0.0119 $\pm$ 0.0004	0.0109 $\pm$ 0.0003	0.097

5.2.2 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群组成的影响

由图 5-3 可知，试验 1 组和试验 2 组西门塔尔牛肠道菌群在门水平上主要归类为厚壁菌门和拟杆菌门，约占总数的 90%以上。试验 2 组西门塔尔牛肠道中拟杆菌门的相对丰度比试验 1 组提高了 6.50% ($P<0.05$)，疣微杆菌门的相对丰度比试验 1 组提高了 2.94% ($P>0.05$)，厚壁菌门的相对丰度比试验 1 组降低了 5.94% ($P<0.05$)。

研究表明，饲粮添加中草药添加剂增加了西门塔尔牛肠道拟杆菌门、疣微杆菌门相对丰度，降低了厚壁菌门的相对丰度。

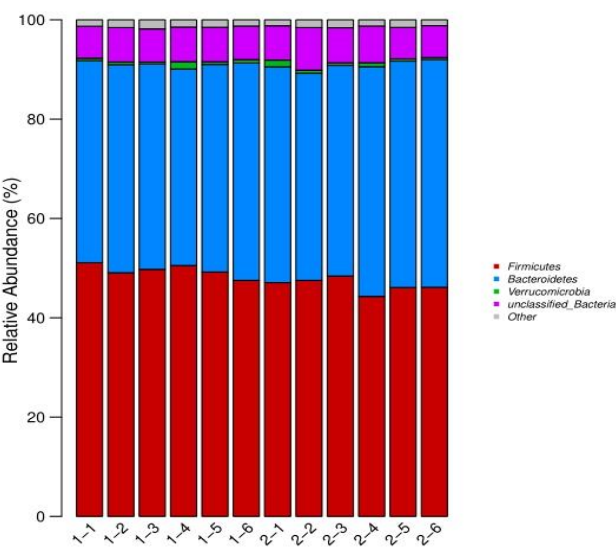


图 5-3 在门水平上添加中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群组成的影响

Fig. 5-3 Effects of Chinese herbal additives on intestinal flora composition of Simmental cattle at phylum level

表 5-2 中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群中门水平上相对丰度的影响

Table 5-2 Effect of Chinese herbal additives on the relative abundance of intestinal flora in Simmental cattle at phylum level

level			
项目	CON 组	LCHM 组	P 值
厚壁菌门 Firmicutes	49.53±0.51	46.59±0.58	0.003
拟杆菌门 Bacteroidetes	41.51±0.57	44.21±0.79	0.020
疣微杆菌门 Verrucomicrobia	0.68±0.16	0.70±0.14	0.934
未分类的菌门 unclassified_Bacteria	6.80±0.08	7.12±0.33	0.375
其它 Other	1.48±0.08	1.39±0.08	0.416

由图 5-4 可知，在属水平上，试验 1 组和试验 2 组西门塔尔牛肠道菌群相对丰度较高的菌群主要为居海事城球杆菌属、另枝菌属、地中海单胞菌属、未分类瘤胃菌属、未分类拟杆菌属、未分类梭菌目菌属、未分类拟杆菌目属和未分类细菌属，约占总数的 80%以上。试验 2 组西门塔尔牛肠道中未分类瘤胃菌属的相对丰度显著低于试验 1 组（ $P<0.05$ ），居海事城球杆菌属和另枝菌属的相对丰度比试验 1 组提高了 8.33%和 16.45%（ $P>0.05$ ）。

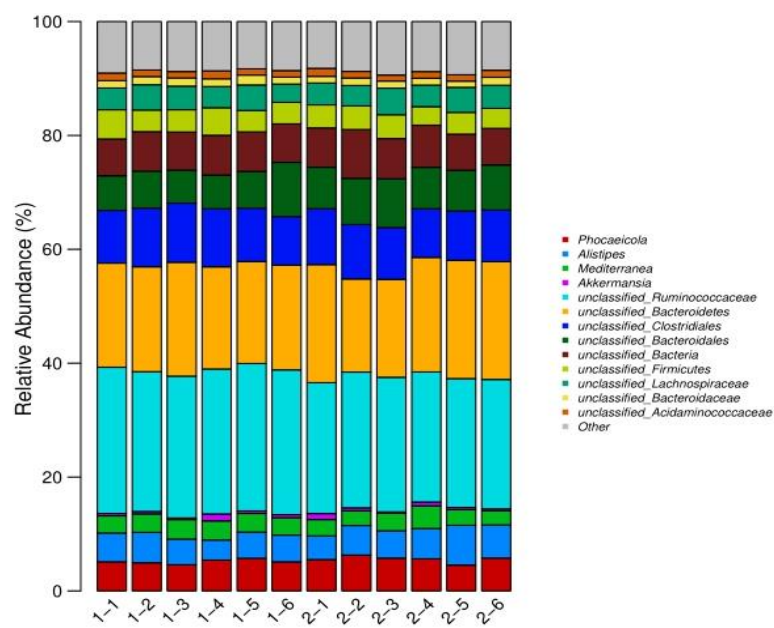


图 5-4 在属水平上添加中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群组成的影响

Fig. 5-4 Effects of Chinese herbal additives on intestinal flora composition of Simmental cattle at genus level

表 5-3 中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群中属水平上相对丰度的影响

Table 5-3 Effect of Chinese herbal additives on the relative abundance of intestinal flora in Simmental cattle at genus

level			
项目	CON 组	LCHM 组	P 值
居海事城球菌属 <i>Phocaeicola</i>	5.16±0.16	5.59±0.24	0.162
另枝菌属 <i>Alistipes</i>	4.62±0.25	5.38±0.40	0.137
地中海单胞菌属 <i>Mediterranea</i>	3.23±0.07	2.96±0.22	0.274
阿克曼氏菌属 <i>Akkermansia</i>	0.55±0.14	0.53±0.12	0.947
未分类瘤胃菌属 <i>unclassified_Ruminococcaceae</i>	25.32±0.21	23.11±0.21	<0.001
未分类拟杆菌属 <i>unclassified_Bacteroidetes</i>	18.49±0.31	19.30±0.81	0.374
未分类梭菌目菌属 <i>unclassified_Clostridiales</i>	9.68±0.30	9.13±0.20	0.163
未分类拟杆菌目属 <i>unclassified_Bacteroidales</i>	6.71±0.57	7.72±0.23	0.134
未分类细菌属 <i>unclassified_Bacteria</i>	6.80±0.08	7.12±0.33	0.375
未分类厚壁菌属 <i>unclassified_Firmicutes</i>	4.20±0.25	3.83±0.15	0.225
未分类毛螺菌科 <i>unclassified_Lachnospiraceae</i>	3.97±0.20	4.06±0.17	0.731
未分类拟杆菌科 <i>unclassified_Bacteroidaceae</i>	1.41±0.07	1.24±0.04	0.069
未分类的氨基酸球菌科 <i>unclassified_Acidaminococcaceae</i>	1.21±0.05	1.19±0.05	0.762

5.3 讨论

5.3.1 饲粮添加中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群的影响

反刍动物胃肠道内的有益菌可以起到生物屏障作用,能够促进机体代谢、消化和吸收,还可以维持微生态环境的稳定和菌群平衡(张亦瑶 等, 2023)。肠道微生物可将消化的饲粮转化为可代谢的营养物质,以提高反刍动物对饲料的利用率。本研究结果表明,西门塔尔牛饲粮中添加 100 g/(头·天)中草药添加剂有提高西门塔尔牛肠道微生物 Shannon、Chao1 和 Ace 指数的趋势,说明饲粮中添加中草药添加剂可能会增加牛肠道微生物中存在的物种数。

饲料利用率的提高与拟杆菌门和疣微菌门的丰度呈正相关。研究发现,饲喂山楂粉的小鼠肠道中拟杆菌门、变形菌门和疣微菌门丰度显著提高(DENOU et al., 2016)。给犬饲喂中草药添加剂(黄芪、山楂等)35 d 发现中草药添加剂组犬肠道中厚壁菌门的相对丰度显著减少(刘成武 等, 2020)。本研究结果显示,在门水平上,西门塔尔牛肠道微生物中厚壁菌门和拟杆菌门较丰富,与吕尚揆等(2023)、魏倩倩等(2022)的研究结果一致。在门水平上,拟杆菌门的相对丰度显著提高,与高文婧等(2019)的研究结果一致。

拟杆菌门主要降解非纤维碳水化合物,厚壁菌门主要降解纤维素和蛋白质(马小勇 等, 2023)。肠道菌群在多糖的吸收过程中发挥重要作用,多糖可能通过调节肠道菌群的比例增加有益菌的相对丰度,降低有害菌的相对丰度(苗晶因 等, 2019)。本试验中,中草药添加剂(黄芪、党参、白芍和山楂等)中含有的生物活性物质多糖有可能会影响拟杆菌门/厚壁菌门比值,提高拟杆菌门相对丰度和降低厚壁菌门相对丰度,从而提高两者的比值,促进了饲料的消化与吸收。肠道菌群中厚壁菌门与拟杆菌门的比值与脂肪沉积有关(HOUTMAN et al., 2022)。植物多糖可作为肠道菌群重要能量来源之一,对多糖进行降解,生成一些单糖以及一些具有生物活性的代谢产物,如短链脂肪酸,从而促进机体对其吸收和利用,促进肠道健康(李翠茹 等, 2022)。居海事地球杆菌属是人与动物肠道中的一类共生菌,具有维持动物机体健康的作用(李思佳, 2021)。此外,中草药添加剂中的黄酮类和类激素还能够通过促进免疫器官的发育及免疫细胞应答来增强动物机体的免疫力,具有调节新陈代谢和内分泌的功能。因此,调节肠道菌群对增强机体抵抗力、促进动物生长具有积极作用。

5.4 小结

本研究结果表明,饲粮中添加 100 g/(头·天)中草药添加剂可能会改变西门塔尔牛肠道菌群结构,改善肠道健康。

第六章 结论

6.1 全文结论

1、在本研究中，给西门塔尔牛基础日粮添加 100 g/（头·天）的中草药添加剂时，能够促进牛对营养物质的消化吸收，提高饲料转化率，从而提高西门塔尔牛的生长性能。

2、在本研究中，给西门塔尔牛基础日粮添加 100 g/（头·天）的中草药添加剂时，能改善牛血清生化指标，上调血清免疫水平和增强抗氧化能力。

3、在本研究中，给西门塔尔牛基础日粮添加 100 g/（头·天）的中草药添加剂时，能稳定牛的瘤胃发酵参数，提高牛瘤胃菌群相对丰度，增加有益菌生长，稳定瘤胃环境的健康，从而促进肉牛对饲料的消化吸收。

4、在本试验条件下，西门塔尔牛饲料中草药添加剂添加水平为 100 g/（头·天）时，能改善肠道菌群结构，增加有益菌生长，维持肠道稳定健康，促进对营养物质的消化吸收，从而促进肉牛生长发育。

6.2 创新点

1、确定西门塔尔牛适宜的中草药添加剂的添加量。

2、首次探讨了中草药添加剂对西门塔尔牛的瘤胃液菌群的作用。

3、全面地研究了中草药添加剂对西门塔尔牛生长性能、营养物质表观消化率、血清生化、免疫功能、抗氧化功能和胃肠道菌群的影响。

6.3 有待于进一步研究的问题

1、关于中草药添加剂对西门塔尔牛肠道菌群结构的影响还需要深入研究。

2、关于中草药添加剂对西门塔尔牛免疫和抗氧化的影响机制还需要深入研究。

参考文献

- 杨连玉, 孙从明, 杨文艳. 2020. 畜禽无抗养殖技术研究进展. 吉林农业大学学报, 42(2): 119-126.
- 胡立国, 魏玉明, 齐明, 汪晓斌, 王鹏. 2024. 复方中草药添加剂对泌乳奶牛生产性能、乳品质及血清免疫指标的影响. 饲料工业, 1-8.
- 刘敏. 2022. 中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的应用及发展前景. 中国动物保健, 24 (6): 83-84.
- 谢果珍, 惠华英, 彭买姣, 谭周进. 2018. 肠道微生物对苷类化合物的脱糖转化及意义. 世界华人消化杂志, 26(4): 221-227.
- 谢仲权, 牛树琦. 1996. 天然物中草药饲料添加剂大全. 北京: 学苑出版社: 12-13.
- 李义东, 周亚东, 董自咏, 林晓春. 2011. 饲料添加剂的分类及使用注意事项. 当代畜牧, (10): 34.
- 杨正早, 孙海潮, 杨明华, 赵彦光, 赵素梅. 2022. 植物源中草药饲料添加剂作用效果研究进展. 饲料工业, 43 (2): 29-34.
- 苗旭, 史兆国, 张玺, 马进勇, 孙月华, 高启贤. 2020. 中草药饲料添加剂对畜禽繁殖性能影响的研究进展. 中国草食动物科学, 40(1): 42-48,3.
- 李亚娜, 陶庆春. 2014. 中药抑菌的研究现状及思考. 国际检验医学杂志, 35(02) : 198-200.
- 李燕, 明川, 林红等. 2011. 常山化学成分及生物活性研究进展. 广州化工, 39 (09): 7-9.
- 王玉姣, 刘冰璇, 董佳琦, 金三俊, 刁新平. 2016. 怀府胎菊等五种中草药不同组合体外抑菌效果比较. 饲料博览, (10): 26-30,33.
- 李艳丽, 胡彦武. 2012. 紫花地丁抗炎作用及机制研究. 中国实验方剂学杂志, 18(24) : 244-247.
- 杨彩霞, 田春莲, 耿健, 韩雪, 汉丽梅, 刘明春. 2014. 黄酮类化合物抗菌作用及机制的研究进展. 中国畜牧兽医, 41 (9): 158-162.
- 张震. 2008. 五味子的营养成分及其价值. 现代农业科技, (16) : 112.
- 赵蒙. 2007. 微米中草药添加剂对茸鹿生产性能及免疫机能影响的研究. 东北林业大学.
- 赵蒙, 陈玉山, 赵伟刚, 魏海军, 常忠娟, 薛海龙, 宋兴超, 杨镒峰, 陈秀敏. 2013. 微米中草药添加剂对梅花鹿二茬茸水分及蛋白质含量的影响研究. 中国畜牧业协会, 70-73.
- 刘瑞生, 徐建峰, 王珂, 师希雄, 张新报, 薛春胜, 张述斌. 2017. 中草药添加剂对羊肉营养成分、脂肪酸含量和重金属残留的影响. 畜牧兽医杂志, 36(6): 14-17.
- 李依然, 张明海, 曲凤仪, 宋昊卓, 田野. 2020. 中草药饲料添加剂对动物应激反应的影响. 野生动物学报, 41(3): 691-694.
- 张新雨, 刘博, 罗军荣, 徐洋, 尚含乐, 杨食堂, 宋小珍. 2018. 中药复方制剂对热应激肉牛生产性能及生理生化指标的影响. 畜牧兽医学报, 49(3): 620-628.
- 孙悦, 李铁柱, 张莉, 李倬林, 李爽, 吕加平, 杨贞耐. 2012. 乳肉兼用型西门塔尔牛乳化学组成及营养评价. 中国乳品工业, 40(4): 8-11.
- 曹婷, 李汉丰, 刘诚, 何德林, 周汉林, 施力光, 李义书, 周雄, 侯冠彧. 2018. 我国肉牛养殖现状及存在的问题和解决对策. 家畜生态学报, 39(11): 79-82.
- 仲伟光, 王玉婷, 于维, 祁宏伟, 赵玉民. 2019. 两种中草药添加剂对肉牛生产性能和血液指标的影响. 饲料研究, 42(6): 1-4.

- 鲁利萍, 吴宁鹏, 卜志志. 2021. 中草药添加剂对犊牛生长性能、血清生化、免疫功能及抗病性的影响. 饲料研究, 44(19): 31-34.
- 王曼鸿. 2022. 中草药饲料添加剂对犊牛生长性能、营养物质表观消化率和血清生化指标的影响. 饲料研究, 45(8): 23-26.
- 吴建强, 张永东, 张磊. 2022. 不同饲料添加剂对张掖肉牛生长性能的影响研究. 中兽医学杂志, (5): 3-4.
- 李静辉, 崔莹, 孔婉莹, 洪瑜, 李慧, 马德志, 张可勇, 刘吉成. 2022. 中草药添加剂对泌乳期荷斯坦奶牛生产性能、牛乳品质、体细胞数、免疫功能及激素水平的影响. 饲料研究, 45(7): 22-26.
- 崔岸. 2020. 自然生物疗法—益生菌与人体微生物菌群的革命. 北京: 北京大学出版社: 66-90.
- 刘长秋, 马彦, 李静. 2018. 献血法研究. 武汉: 华中科技大学出版社: 33-88.
- 邵伟, 郑梦荷, 徐丽云, 杜晓慧, 许子豪, 杨慧, 任万平. 2021. 添喂枸杞多糖改善动物机体微循环机制及应用. 中国饲料, (15): 6-11.
- 侯鹏霞, 王建东, 安魏, 王亚军, 梁小军. 2022. 枸杞枝条发酵饲料对肉牛育肥效果及免疫性能的影响. 中国饲料, (11): 123-127.
- 周晓云. 2022. 中草药在肉牛养殖中的应用. 中国畜牧业, (12): 54-55.
- 杨尚霖, 王鼎, 付洋洋, 周胜杰, 陈光吉, 郭春华. 2022. 日粮中添加杜仲叶对育肥肉牛生长性能、消化率和胴体品质的影响. 饲料工业, 43(6): 9-15.
- 张喜忠, 王栋才, 张元庆, 陈泽, 杨效民, 王曦, 靳光, 李博, 徐芳, 孙锐锋, 孙晓晴, 程景. 2016. 不同添加剂对和杂一代牛生产性能和肉品质的影响. 饲料研究, (16): 14-17.
- 祁世荣. 2018. 饲料中添加复方中草药对柴达木黄牛生长性能及肉品质的影响. 中国饲料 (13): 50-53.
- 邹振兴, 柴巧莲, 范晓燕, 胡永灵. 2017. 中草药添加剂在肉牛生产中的应用. 吉林农业, (13): 75-76.
- 周伟燕, 张传宝, 董军, 王抒, 国汉邦, 李红霞, 胡翠华, 赵海舰, 陈文祥, 申子瑜. 2013. 血清总胆固醇、总甘油、高密度脂蛋白胆固醇及低密度脂蛋白胆固醇标准物质的研制. 中华检验医学杂志, 36(11): 1013-1017.
- 苏韬, 苏航. 2022. 饲粮中添加山楂粉对肉牛生产性能和养殖经济效益的影响. 饲料研究, 45(9): 14-17.
- 房媛, 石钰, 张龙龙. 2022. 中草药提取物对热应激肉牛生长性能、养分消化、瘤胃发酵及肉品质的影响. 中国饲料, (2): 29-32.
- 李占锋. 2011. 黄芪组方中草药添加剂对奶牛抗热应激效果及其机理研究. 四川农业大学.
- 吕井余. 2021. 中草药添加剂对奶牛健康养殖的影响. 中国乳业, (6): 58-61.
- 陈西风, 张涛, 何涛. 2022. 利用国外肉牛品种与本土牛的杂交应用. 中国畜禽种业, 18(6): 102-103.
- 陈旭辉. 2022. 高产肉牛西门塔尔牛和本地牛杂交改良的推广. 养殖与饲料, 21(5): 50-51.
- 胡燕, 白继庚, 胡先明, 王思洁, 武建康, 孔丽丽, 卢祖洵. 2013. 我国抗生素滥用现状、原因及对策探讨. 中国社会医学杂志, 30(2): 128-130.
- 孙德成, 王旭东, 王辉, 王革命. 2005. 天然植物中草药添加剂对奶牛生产性能的影响. 内蒙古民

- 族大学学报(自然科学版), 20(5): 59-62.
- 陈兵. 2023. 中草药饲料添加剂在畜禽生态养殖中的应用及发展前景. 中国动物保健, 25(8): 59-60.
- 陈仕宇. 2023. 中草药添加剂对肉牛生长发育、营养物质消化率的影响. 中兽医学杂志, (4): 4-6.
- 赵志伟, 耿春银, 耿凯, 冯鑫, 张敏, 金英海. 2023. 中草药和活性干酵母制剂对延边黄牛哺乳犊牛生长性能及血液指标的影响. 中国畜牧兽医, 50(9): 3613-3621.
- 吴士杰, 李秋津, 肖学风, 李美, 杨晓芮, 吕涛. 2010. 山楂化学成分及药理作用的研究. 药物评价研究, 33(4): 316-319.
- 柴修杰. 2023. 畜禽养殖减抗替抗措施. 四川畜牧兽医, 50(2): 44,46.
- 中国农业科学院中兽医研究所. 1959. 兽医中药学. 北京: 农业出版社: 41-111.
- 刘彬. 2013. 中药大辞典. 北京: 中医古籍出版社: 33-100.
- 张娅娣, 赵成莹, 郭广玲, 王宝菊. 2023. 复方中草药对肉羊生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响. 家畜生态学报, 44 (12): 25-29.
- 杨志操. 2023. 中草药对奶牛生产性能和血清免疫指标的影响. 现代畜牧科技, (5): 50-52.
- 杨爱荣. 2023. 中草药添加剂对荷斯坦奶牛生产性能的影响. 中国畜禽种业, 19(4): 75-78.
- 王筠默. 1983. 中药药理学. 上海: 上海科技出版社: 67.
- 安琦, 曹亚彬, 牛彦波, 原韬. 2022. 含连翘的青贮饲料对肉鹅饲喂效果研究. 生物技术进展, 12(2): 265-269.
- 曲欢欢. 2008. 连翘化学成分和生物活性研究. 硕士学位论文. 西安: 西北大学.
- 刘杰, 房文亮, 唐哲, 戴胜云, 连超杰, 乔菲, 过立农, 郑健, 马双成. 2023. 中药与肠道微生物的相互调节作用研究概况. 中国药学杂志, 58(17), 1533-1539.
- 刘孟洋, 杨侃侃, 孙文洁, 朱琪, 王鑫, 王薪媛, 李敬双, 于洋. 2023. 中草药对肉仔鸡生长性能、免疫功能和肠道菌群的影响. 饲料研究, 46(16): 38-42.
- 耿傲盼, 吴海青, 程超, 代东亮, 王力伟, 白晋宇, 苏少锋, 张心壮. 2023. 发酵中草药在动物生产中的应用研究进展. 饲料研究, 46(16): 135-141.
- 魏倩倩, 马琳, 刘兴医, 常忠娟, 赵蒙. 2023. 复方中草药添加剂对生茸期梅花鹿生产性能、营养物质表观消化率、鹿茸营养成分和经济效益的影响. 饲料工业, 44(2): 109-112.
- 赵海宁. 2023. 中草药饲料添加剂对犊牛生长性能、营养物质表观消化率的影响. 中兽医学杂志, (6): 4-6.
- 陈艳新,李志伟. 2022. 复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、营养物质表观消化率及免疫指标的影响. 饲料研究, 45(2): 27-29.
- 曹武. 2022. 缓解奶牛热应激的营养调控措施. 中国乳业, (12): 37-41.
- 巩青军, 王少丽, 万守英. 2022. 缓解奶牛热应激的营养调控措施. 中国乳业, (4): 19-22.
- 王清会, 凌保东. 2021. 细菌药物主动外排系统在生物被膜耐药中的作用. 中国抗生素杂志, 46(10): 917-921.
- 吴光旭,何庭玉,刘爱媛,陈维信. 2004. 植物中抗病原真菌的活性物质. 植物学报, (3): 367.
- 王树桐, 张凤巧, 高瑞平, 甄文超, 鲍时翔, 蒋继志, 曹克强. 2006. 126 种中草药提取物对 2 种植物病原真菌的抑制作用. 河南农业科学, (10): 62-65.
- 刘昌孝. 2018. 肠道菌群与健康、疾病和药物作用的影响. 中国抗生素杂志, 43(1):1-14.

- 兰静雯, 王磊, 赵文俊, 王朝风, 马玉红, 丁成翔, 张艳, 吴国芳. 2023. 酸化剂在猪生产中的应用研究进展. 饲料研究, 46(12): 159-162.
- 王乃平, 袁艳, 江海燕, 李阳杰. 2011. 液质联用法测定广山楂有机酸含量. 中国实验方剂学杂志, 17(10): 77-78.
- 宋婕, 叶泽, 季彬, 彭轶楠, 王治业. 2023. 中草药饲料添加剂在养鸡生产中应用的研究进展. 饲料研究, 46(4): 143-147.
- 杨翠, 孙俊丽, 朱敏, 卢文学, 罗斯聪, 吴强, 黄丽, 吴亮, 廖玉英, 杨家晃. 2022. “连黄”中草药添加剂对东兰乌鸡生长性能及日粮养分代谢的影响. 中国饲料, (7): 39-44.
- 张兆杰, 璐璐, 赵祥民, 薛淑贞, 姚亚莉, 张家玮, 唐德富, 郝生燕. 2023. 黄芪和党参茎叶粉对肉仔鸡机体抗氧化能力和肠道健康的影响. 甘肃农业大学学报, 58(4): 9-20.
- 李春, 李悦伊, 张文辉, 廖莹, 刘巍, 黄炜乾, 卢丽枝, 沈水宝. 2023. 党参黄芪粗提物在养殖端替抗对三黄鸡生长性能和肠道形态的影响. 饲料研究, 1-12.
- 席亚莉, 白雅雯, 麻春杰, 李雅静. 2023. 连翘的免疫调节活性成分及作用机制研究进展. 中华中医药学刊, 41 (12): 194-197.
- 穆杨, 周恩民. 2016. 抗独特型抗体研究进展. 中国免疫学杂志, 32(11): 1691-1698.
- 谭锦泉, 章晓联. 2006. 诊断免疫学. 北京: 科学出版社: 3-10.
- 夏召弟, 马若昕, 王风云, 文金凤, 王煜棋, 孙宝, 贾璞, 郑晓晖. 2023. 党参免疫调节活性及其机制的研究进展. 中草药, 54(13): 4334-4345.
- 桂文龙, 李巨银, 苏治国. 2023. 黄芪多糖对湖羊生长性能、血清生化指标及免疫功能的影响. 饲料研究, 46(12): 13-16.
- 张腾龙, 郭晨阳, 宋洁, 敖长金, 王丽芳. 2023. 中草药提取物复合制剂对乳中高体细胞数奶牛生产性能、免疫和抗氧化功能及瘤胃细菌区系的影响. 动物营养学报, 35(1): 287-300.
- 樊堃, 张金洋, 胡意滢, 罗灵焕, 杨桂君, 张瑞莉. 2023. 复方贞芪超微粉对断奶仔猪生长性能、免疫功能及抗氧化功能的影响. 中兽医医药杂志, 42 (05): 8-12.
- 张俊, 胡安君, 毕亚楠, 乔艳艳, 杜芳芳, 王学兵, 张红英. 2016. 板蓝根多糖对环磷酰胺造模大鼠的双向免疫调节作用. 药物评价研究, 39(4): 531-538.
- 骆雪, 俞伟辉. 2021. 复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、血清生化指标及免疫指标的影响. 饲料研究, 44(18): 40-43.
- 臧凯宏, 吴建军, 秦红岩, 吴国泰, 段海婧, 任远. 2017. 黄芪多糖对溃疡性结肠炎大鼠肠道黏膜屏障的影响. 中药材, 40(1): 208-211.
- 张竞男, 苑红, 马春丽, 李丽, 徐宋瑶, 张俊锋, 霍达, 任贵强, 扈瑞平. 2022. 黄芪多糖通过调节肠道菌群抑制高脂饮食小鼠肠道炎症反应. 食品与生物技术学报, 41(4): 19-24.
- 牧亚峰, 向楠, 左新河, 余欣然, 赵勇, 陈继东. 2021. 白芍总苷对自身免疫性甲状腺炎大鼠肠黏膜屏障及肠道菌群的影响. 中草药, 52(11): 3269-3277.
- 石振国, 苏锦, 任永乐, 白筱晞. 2017. 茯苓多糖对急性胰腺炎大鼠肠道屏障功能损伤和炎性反应的作用. 海南医学, 28(3): 356-359.
- 汪庆飞. 2016. 补骨脂-肉豆蔻药对脾虚泄泻小鼠肠道功能的保护及免疫代谢作用的研究. 安徽中医药大学.

- 宋晨光. 2022. 植物多糖抗氧化活性研究进展. 中国果菜, 42(4): 25-33.
- 柳胜贤, 张春林, 王红军, 赵建友, 卢伟, 何志清. 2023. 黄芪、板蓝根对山羊生长性能及免疫、抗氧化功能的影响. 现代畜牧兽医, (2): 33-37.
- 王冉. 2015. 复方中药对肉用犊牛生长性能和免疫功能的影响研究. 西南大学:.
- 高燕程, 黄立军, 李延翠, 刘帅帅, 宋丽丽, 车育彦, 孔梦洁, 田进阳, 陈国顺. 2023. 黄芪多糖对育肥滩羊生长性能、屠宰性能、肉品质及血清生化、抗氧化指标的影响. 黑龙江畜牧兽医, (16): 103-107.
- 赵倩明, 魏元浩. 2022. 山楂黄酮对断奶仔猪生长性能、免疫和抗氧化能力的影响. 猪业科学, 39(8): 88-90.
- 黄裕茵, 赖正权, 蔡雨峰, 丘金燕, 杨婷婷, 刘伟, 吴莹, 张慈婷, 潘敏虹, 艾伟鹏. 2022. 鸡血藤化学成分及药理作用研究进展. 按摩与康复医学, 13(5): 70-74,80.
- 何梦杰, 刘莹莹, 任瑞华, 董玉倩, 甘广玉, 黄锁义. 2021. 益母草与鸡血藤及其配伍的抗氧化活性比较. 药学研究, 40(1): 6-8,28.
- 聂丽娟, 李红梅, 郭星, 吴成柱, 张玉心, 霍强, 马涛. 2015. 补骨脂抗氧化及抗肿瘤活性成分的研究. 蚌埠医学院学报, 40(11): 1461-1464.
- 马树学, 刘霞. 2017. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用现状及发展趋势. 现代牧业, 1(4): 45-47.
- 云南省农业农村厅. 2022. https://nync.yn.gov.cn/html/2022/yunnongkuanxun-new_0224/383881.html
- 云南省农业农村厅. 2021. https://nync.yn.gov.cn/html/2021/yunnongkuanxun-new_0223/376825.html
- 邓琳, 王元钦. 2021. 借势 COP15 推进云南中草药产业集群发展. 创造, 29(12): 28-30.
- 顾芳, 胡平, 蔡德敏, 刘好雨. 2023. 畜禽健康养殖中抗生素应用及其替代品研究进展. 动物营养学报, 35 (10): 6247-6256.
- 冷寒冰. 2023. 家禽生产中替抗饲料添加剂的主要分类及使用事项. 中国禽业导刊, 40(5): 20-24.
- 鲍宏云, 闫素梅, 乔良, 倪丽丽, 高民, 成海荣. 2011. 日粮精粗比与 VA 添加水平对奶牛体外瘤胃发酵参数的影响. 畜牧与饲料科学, 32(9): 82-87.
- 钟荣珍, 曾波, 谭支良. 2009. 反刍动物瘤胃内源氮代谢研究进展. 中国生态农业学报, 17(4): 817-822.
- 袁国宏, 李昌昌, 胡丽红, 段平平, 张立东, 刘红云, 胡磊, 许贵善. 2023. 平菇菌糠的营养价值及饲用安全性评价. 饲料研究, 46(11): 16-21.
- 祐群, 宝拉日, 海林, 李春慧, 苏雅, 刘佳森. 2018. 中草药添加剂对奶牛干物质采食量和瘤胃发酵的影响. 中国饲料, (18): 38-42.
- 仇连平, 王珂, 于轩, 王燕燕, 何茂昌, 范峰, 高梓越. 2022. 中草药添加剂对湖羊羔羊育肥效果的研究. 饲料研究, 45(14):10-14
- 李旺. 2012. 瘤胃挥发性脂肪酸的作用及影响因素. 中国畜牧杂志, 48(7): 63-66.
- 张石建, 周迎春. 2022. 中药复方对泌乳牛生产性能和瘤胃发酵参数的影响. 中国乳业, (11): 42-46.
- 魏倩倩, 马琳, 刘兴医, 常忠娟, 杨乾龙, 赵蒙. 2023. 复方中草药添加剂对生茸期梅花鹿瘤胃发酵及菌群结构的影响. 饲料工业, 44(5): 96-100.

- 郭晨阳, 刘嘉琳, 张腾龙, 王丽芳, 宋洁, 钟华晨. 2023. 复合植物提取物对奶牛瘤胃细菌菌群的影响. 畜牧与饲料科学, 44(1): 44-53.
- 张春刚. 2021. 复方中草药添加剂对泌乳期奶牛免疫性能影响的研究. 扬州大学.
- 周瑞. 2019. 牛至精油对羔羊胃肠道结构和功能及其微生物多样性的影响. 甘肃农业大学.
- 冯仰廉. 2004. 反刍动物营养学. 北京: 科学出版社: 31-50.
- 赵丽, 赵鹏. 2023, 中草药替代抗生素用于畜禽无抗养殖任重道远. 畜牧兽医杂志, 42(4): 143-145.
- 张霞, 王志方, 刘佳佳, 梁金超, 杨新平, 韩涛, 代金平. 2023. 中草药制剂在家禽应用中的研究进展. 饲料工业, 44(17):36-41.
- 巨向红. 2023, 动物替抗天然产物的研究及应用进展. 广东畜牧兽医科技, 48(3): 8-17.
- 朱静, 刘向萍, 李婷婷, 沈一茹, 施寿荣. 2023. 规模肉鸡养殖场抗生素与抗生素替代品使用现状调查与分析. 中国畜牧杂志, 59(7): 322-327,331.
- 赵相超, 万发春, 沈维军, 王祚. 2023. 反刍动物胃肠道微生物与肉品质之间关联的研究进展及其可能机制. 动物营养学报, 35 (09): 5523-5535.
- 刘淼儿, 陈秀, 徐祎雪, 冯彤, 刘庆友. 2023. 反刍动物胃肠道微生物宏基因组研究进展. 基因组学与应用生物学, 42 (07): 665-673.
- 张亦瑶, 王俊豪, 郝海红, 2023. 肠道微生物群与药物相互作用的研究进展. 微生物学报, 63 (12): 4536-4554.
- 刘成武, 赵禹, 张文才, 杨敏, 赵建国, 2022. 复方中草药添加剂对马里努阿犬幼犬粪便菌群的影响. 饲料研究, 45(3): 89-93.
- 吕尚揆, 莘余, 樊磊, 张泽茹, 赵玉全, 尤留超, 张钺, 张琮, 苏柘僮, 曹随忠, 余树民, 沈留红. 2023. 葛根多糖对犊牛血清抗氧化、免疫指标及肠道菌群的影响. 动物营养学报, 35(3): 1696-1704.
- 魏倩倩, 吴炎, 刘兴医, 赵蒙, 常忠娟, 马琳, 刘学庆. 2022. 复方中草药添加剂对生茸期梅花鹿直肠菌群多样性的影响. 饲料研究, 45(17): 54-57.
- 高文婧, 于佳楠, 王晶, 李朝辉, 许春彦, 徐晶, 侯佳妮, 牛淑玲. 2019. 复合中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能、肠道菌群及脾脏 IL-2 mRNA 表达量的影响. 中国家禽, 41 (18): 28-33.
- 马小勇, 谭义洲, 任稳稳, 马晓明, 吴晓云, 喇永福, 褚敏, 郭宪, 阎萍, 梁春年. 2023. 犏牛、黄牛和娟姗牛瘤胃菌群结构比较及功能预测研究. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 51 (08): 1-10, 28.
- 苗晶囡, 邱军强, 李海霞, 余邦良, 周丹, 吴良, 徐丹, 张华, 韩伟. 2019. 天然多糖对肠道菌群调节作用的研究进展. 中国食物与营养, 25 (12): 52-58.
- 李翠茹, 彭买姣, 谭周进. 2022. 肠道菌群相关短链脂肪酸的研究进展. 世界华人消化杂志, 30(13): 562-570.
- 李思佳, 2023. *Phocaeicola* sp.FXJYN30E22 的菌种鉴定及其缓解肠炎功效分析. 江南大学.
- 孟令楠, 冀红芹, 范俊娟, 贾富勃, 吉尚雷, 张文晶, 鄂禄祥. 复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能及经济效益的影响. 2021. 现代畜牧兽医, (7):52-54.
- 段红宾, 宗志权. 2022. 复方中草药对奶牛泌乳前期生产性能影响和经济效益分析. 中国乳业, (6):31-34.

- 傅蕾, 冯凯, 任清丹, 李萌, 仲伟婉, 宋延来, 安冬. 2023. 吉林省肉牛产业发展现状及对策研究. 吉林畜牧兽医, 44(07):5-6.
- 吕文发. 2023. 吉林省肉牛产业发展现状及对策. 吉林农业大学学报, 45(04):379-384.
- 王梅, 武英茹, 王越欣, 李宁, 张润涛, 郝旭亮, 倪艳. 2021. 不同米炒党参对脾虚大鼠胃肠道功能、免疫功能、水液代谢的影响. 中药材, (11):2576-2580.
- 冷方南. 中华临床药膳食疗学. 2000. 北京:人民卫生出版社.
- 魏思媛, 刘云, 孙琴, 方海明, 李学军. 基于网络药理学研究白术-黄芪药对抗胃癌作用机制. 2022. 现代中药研究与实践, 36(1):80-85.
- 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:四部. 2020. 北京:中国医药科技出版社.
- 段学香, 张光红, 郭付祥, 杨恩品. 基于数据挖掘分析《中华医方》治疗皮肤溃疡方药规律. 2023. 中国民族民间医药, 32(01):88-92.
- 向雅洁, 刘洋洋, 冯剑, 姚春, 郝二伟, 李文兰, 詹志来. 2024. 经典名方中鸡血藤的本草考证. 中国实验方剂学杂志, 1-12.
- 郭新邓, 郭卓琳, 孙冬梅, 邹丽芳, 区锦莹, 余林中, 卢子滨, 曹惠慧, 刘俊珊. 连翘配方颗粒与饮片的抗炎、抗肿瘤和抑菌效果的比较研究. 2024. 南方医科大学学报, 44 (03): 594-604.
- 张婕, 张天婵. 二至丸在妇科疾病中的应用与研究 2024. *Advances in Clinical Medicine*, 14: 2717.
- 牛林强, 吴丽林, 袁振仪. 泽泻功效的方药考辨[J/OL]. 中国现代应用药学:5.
- 戚鹏飞, 王月玲, 李运, 邵长春, 邱国玉, 张倩, 李洁. 2024. 中药白扁豆基原考证及研究进展. 中国民族民间医药, (09):67-72.
- 王晓艳, 陈小菲, 张辉, 张明亮, 吴娅丽, 杨柳青, 唐进法, 李伟霞. 2024. 基于七情配伍理论的补骨脂药对配伍规律研究进展. 中国药物警戒, (05):594-600.
- JADEJA N B, WORRICH A, 2022. From gut to mud: dissemination of antimicrobial resistance between animal and agricultural niches. *Environmental Microbiology*, 24(8). DOI: 10.1111/1462-2920.15927.
- PÉREZ R F, MERCANOGLU T B, 2019. A state-of-art review on multi-drug resistant pathogens in foods of animal origin: risk factors and mitigation strategies. *Frontiers in Microbiology*, 10 (2019): 2091. DOI: 10.3389/fmicb.2019.02091.
- O'NEILL, J. (2014) Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations. <https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-resistance-crisis>.
- RAHMAN M R T, FLISS I, BIRON E, 2022. Insights in the Development and Uses of Alternatives to Antibiotic Growth Promoters in Poultry and Swine Production. *Antibiotics*, 11(6):766. DOI: 10.3390/antibiotics11060766.
- GU X J, HAO D C, XIAO P, 2022. Research progress of Chinese herbal medicine compounds and their bioactivities: Fruitful 2020. *Chinese Herbal Medicines*, 14(2). DOI: 10.1016/j.chmed.2022.03.004.
- YANG W Q, CHEN X, LI Y, GUO S, WANG Z, YU X, 2020. Advances in Pharmacological Activities of Terpenoids. *Natural Product Communications*, 15(3). DOI: 10.1177/1934578x20903555.
- ISODA H, MOTOJIMA H, ONAGA S, SAMET I, VILLAREAL M O, HAN J, 2014. Analysis of the erythroid differentiation effect of flavonoid apigenin on K562 human chronic leukemia cells. *Chem-*

- icoBiological Interactions, 220 (2014). DOI: 10.1016/j.cbi.2014.07.006.
- PEI T I, YAN M X, HUANG Y B, WEI Y, MARTIN C, ZHAO Q, 2022. Specific Flavonoids and Their Biosynthetic Pathway in *Scutellaria baicalensis*. *Frontiers in Plant Science*, 13(2022). DOI: 10.3389/fpls.2022.866282.
- OLSZOWY M, 2019. What is responsible for antioxidant properties of polyphenolic compounds from plants? *Plant Physiology and Biochemistry*, 144 (2019). DOI: 10.1016/j.plaphy.2019.09.039.
- MONTANÉX, KOWLCZYK O, REIG V B, BAJEK A, ROSZKOWSKI K, TOMCZYK R, TYLKOWSKI B, 2020. Current Perspectives of the Applications of Polyphenols and Flavonoids in Cancer Therapy. *Molecules*, 25(15). DOI: 10.3390/molecules25153342.
- WANG J, XU J, GONG X, YANG M, ZHANG C, LI M, 2019. Biosynthesis, Chemistry, and Pharmacology of Polyphenols from Chinese *Saiva* Species: A Review. *Molecules*, 24(1). DOI: 10.3390/molecules24010155.
- BHAMBHANI S, R.KONDHARE K, P. GIRI A, 2021. Diversity in Chemical Structures and Biological Properties of Plant Alkaloids. *Molecules*, 26(11). DOI: 10.3390/molecules26113374.
- DIAZ M G, MIRANDA I L, SARTORI S K, DE R D, DIAZ M A, et al, 2018. "Anthraquinones: an overview." *Studies in natural products chemistry*, 58 (2018). DOI:10.1016/B978-0-444-64056-7.00011-8.
- BOTELHO A F M, PIERRZAN F, SOTO B B, MELO M M, 2019. A review of cardiac glycosides: Structure, toxicokinetics, clinical signs, diagnosis and antineoplastic potential. *Toxicon*, 158 (2019). DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.11.429.
- KHAZAEI R, SEIDAVI A, BOUYEH M, 2022. A review on the mechanisms of the effect of silymarin in milk thistle (*Silybum marianum*) on some laboratory animals. *Veterinary Medicine and Science*, 8 (1): 289-301. DOI: 10.1002/vms3.641.
- STEFANACHI A, LEONETTI F, PISANI L, CATTO M, CAROTTI A, 2018. Coumarin: A Natural, Privileged and Versatile Scaffold for Bioactive Compounds. *Molecules*, 23(2). DOI:10.3390/molecules23020250.
- ZHU J J, JIANG G J, 2018. Pharmacological and Nutritional Effects of Natural Coumarins and Their Structure-Activity Relationships. *Molecular Nutrition and Food Research*, 62(14). DOI: 10.1002/mnfr.201701073.
- CHEN J, GAO K, SONG X Z, LAN L. LIU S. HU R, LUO J, 2020. The anti-heat stress effects of Chinese herbal medicine prescriptions and rumen-protected γ -aminobutyric acid on growth performance, apparent nutrient digestibility, and health status in beef cattle. *Animal Science Journal*, 91(1). DOI: 10.1111/asj.13361.
- RAHMAN M R T, FLISS I, BIRON E, 2022. Insights in the Development and Uses of Alternatives to Antibiotic Growth Promoters in Poultry and Swine Production. *Antibiotics*, 11(6):766. DOI: 10.3390/antibiotics11060766.
- SOTEK Z, BIALECKA B, PILARCZYK B, KRUSHEL B, DROZD R, TOMZA M A, VOVK S, 2018. The Content of Selenium, Polyphenols and antioxidative activity in selected medical plants from Poland and western Ukraine. *Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research*, 75(5). DOI: 10.32383/appdr/

- 82775.
- BICHRA M, EL M C, EL A A, BOUAMAMA H, BENKHALTI F, 2013. Antioxidant activities and phenolic profile of six Moroccan selected herbs. *Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences*, 2(4): 2320-2338.
- REDDY P R K, ELGHANDOUR M, SALEM A Z M, YASASWINI D, REDDY P P R, REDDY A N, HYDER I, 2020. Plant secondary metabolites as feed additives in calves for antimicrobial stewardship. *Animal Feed Science and Technology*, 264 (2020). DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2020.114469.
- EL S B G, MAGDY B A, EL M A M, ABDEL D M, PRASAD D H. 2020. Traditional uses, bioactive chemical constituents, and pharmacological and toxicological activities of *Glycyrrhiza glabra* L.(Fabaceae). *Biomolecules*, 2020, 10(3): 352. DOI:10.3390/biom10030352.
- BARADARAN RAHIMI V, ASKARI V R, HOSSEINZADEH H. 2021. Promising influences of *Scutellaria baicalensis* and its two active constituents, baicalin, and baicalein, against metabolic syndrome: A review. *Phytotherapy research*, 2021, 35(7): 3558-3574. DOI:10.1002/ptr.7046.
- OLAYINKA E T, ORE A, ADEYEMO O A, OLA O S, OLOTU O O, ECHEBIRI R C, 2015. Quercetin, a Flavonoid Antioxidant, Ameliorated Procarbazine-Induced Oxidative Damage to Murine Tissues. *Antioxidants*, 4(2). DOI: 10.3390/antiox4020304.
- SHAN B, Z. CAI Z Y, SUN M, CORKE H, 2015. Antioxidant Capacity of 26 Spice Extracts and Characterization of Their Phenolic Constituents. *Agricultural and Food Chemistry*, 20(53). DOI: 10.1021/jf051513y.
- PATRA K, BOSE S, SARKAR S, RAKSHIT J, JANA S, MUKHERJEE A, BHATTACHARJEE S, 2012. Amelioration of cyclophosphamide induced myelosuppression and oxidative stress by cinnamic acid. *Chemico-Biological Interactions*, 3(195). DOI: 10.1016/j.cbi.2012.01.001.
- ALAGAWANY M, ELNESR S S, FARAG M R, ABD EI H M E, KHAFA A F, TAHA A E, DHAM A K, 2019. Use of licorice (*Glycyrrhiza glabra*) herb as a feed additive in poultry: Current knowledge and prospects. *Animals*, 9(8). DOI: 10.3390/ani9080536.
- YIN B S, LI W, QIN H Y, YUN J, SUN X, 2021. The Use of Chinese Skullcap (*Scutellaria baicalensis*) and Its Extracts for Sustainable Animal Production. *Animals*, 11(4). DOI: 10.3390/ani11041039.
- XUE Y, ZHENG Y, AN L, DOU Y, LIU Y, 2014. Density functional theory study of the structure antioxidant activity of polyphenolic deoxybenzoins. *Food chemistry*, 151 (2014). DOI: 10.1016/j.foodchem.2013.11.064.
- WANG Y, ZHANG Q, CHEN Y, LIANG C L, LIU H, QIU F, DAI Z, 2020. Antitumor effects of immunity-enhancing traditional Chinese medicine. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 121 (2020). DOI: 10.1016/j.biopha.2019.109570
- CHEN K, WU W, HOU X D, YANG Q, LI Z, 2021. A review: antimicrobial properties of several medicinal plants widely used in Traditional Chinese Medicine. *Food Quality and Safety*, 5 (2021). DOI: 10.1093/fqsafe/fyab020.
- KUMAR M, KAUR P, GARG R, PATIL R K, PATIL H C, 2020. A study on antibacterial property of *Curcuma longa* herbal and traditional medicine. *Adesh University Journal of Medical Sciences and Res-*

- earch, 2(2). DOI: 10.25259/AUJMSR_11_2020.
- ZANG Y M, 2020. Pharmacological Activities of Coumarin Compounds in Licorice: A Review. *Natural Product Communications*, 15(9). DOI:10.1177/1934578x20953954.
- QIAO G H, SHAO T, YANG X, ZHU X, LI J, LU Y, 2018. Effects of Supplemental Chinese Herbs on Growth Performance, Blood Antioxidant Function and Immunity Status in Holstein Dairy Heifers Fed High Fibre Diet. *Italian Journal of Animal Science*, 4(89). DOI:10.4081/ijas.2013.e20.
- CUI Y Z, SHAN Z R, HOU L T, WANG Q, LOOR J J, XU C, 2022. Effect of Natural Chinese Herbal Supplements (TCMF4) on Lactation Performance and Serum Biomarkers in Periparturient Dairy Cows. *Frontiers in Veterinary Science*, 8. DOI:10.3389/fvets.2021.801418.
- RAN M L, CHA C, XU Y T, ZHANG H, YANG Z, LI Z, WANG S, 2022. Traditional Chinese herbal medicine complex supplementation improves reproductive performance, serum biochemical parameters, and antioxidative capacity in periparturient dairy cows. *Animal Biotechnology*, 33(4). DOI: 10.1080/10495398.2020.1819823.
- ZHU Z, SONG Z H, CAO L T, WANG Y, ZHOU W Z, ZHOU P, ZUO F Y, 2018. Effects of traditional Chinese medicine formula on ruminal fermentation, enzyme activities and nutrient digestibility of beef cattle. *Animal Science Journal*, 89(4). DOI: 10.1111/asj.12978.
- Khatab A I, Babiker E H, Saeed H A, 2016. Streptomyces: isolation, optimization of culture conditions and extraction of secondary metabolites. *International Current Pharmaceutical Journal*, 5(3). DOI: 10.3329/icpj.v5i3.26695.
- KHATTAB M S A, EL Z H M, EL T A M A, MATLOUP OH, MORSY A S, ABDOU M M, EBEID H M, ATTIA M F A, SALLAM S M A, 2017. Impact of lemongrass and galangal as feed additives on performance of lactating Barki goats. *International Journal of Dairy Science*, 12(3). DOI: 10.3923/ijds.2017.184.189.
- XIE B C, DONG Y X, JI Z F, 1999. Effects of 30 Chinese herbs on rumen bacteria. *Journal of Traditional Chinese Veterinary Medicine* 6, 11–13.
- LIEN T F, LIAO C M, LIN K J, 2014. Effects of supplemental Chinese traditional herbal medicine complex on the growth performance, carcass characteristics, and meat quality of male Holstein calves. *Journal of Applied Animal Research*, 42(2). DOI: 10.1080/09712119.2013.842478.
- PENG T, SHANG H, YANG M R, LI Y, LUO J, QU M, SONG X, 2021. Puerarin improved growth performance and postmortem meat quality by regulating lipid metabolism of cattle under hot environment. *Animal Science Journal*, 92(1). DOI:10.1111/asj.13543.
- YANG Z, XU M, LI Q, WANG T, ZHANG B, ZHAO H, FU J, 2021. The beneficial effects of polysaccharide obtained from persimmon (*Diospyros kaki* L.) on the proliferation of *Lactobacillus* and gut microbiota. *International Journal of Biological Macromolecules*. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.05.178.
- KONG X F, YIN Y L, HE Q H, YIN F G, LIU H J, LI T J, WU G Y, 2009. Dietary supplementation with Chinese herbal powder enhances ileal digestibilities and serum concentrations of amino acids in young pigs. *Amino acids*, (2009). DOI: 10.1007/s00726-008-0176-9.
- BURKE L M, CASTELL L M, STEAR S J, 2009. BJSM reviews: A—Z of nutritional supplements: die

- tary supplements, sports nutrition foods and ergogenic aids for health and performance Part 7 British journal of sports medicine, 2010, 44(5). DOI: 10.1136/bjsm.2009.065284.
- SHI C R, QIU Y S, XU D F, FEN G, CHUN L I, 2022. Biosynthesis of pentacyclic triterpenoid saponins in microbial cell factories. *Synthetic Biology Journal*, 3(1). DOI: 10.12211/2096-8280.2020-082.
- JIANG B, ZHOU Y, WANG T, BIOENGINEERED F L, 2020. Nutritive value and ruminal degradation of seven Chinese herbs as forage for Tan sheep. *Bioengineered* 11 (1), DOI: 10.1080/21655979.2020.1834740.
- KYUCHUKOVA, RALICA, 2020. Antibiotic residues and human health hazard-review. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 26(3): 664-668.
- GEISHAUSER T, LINHART N, NEIDL A, REIMANN A, 2012. Factors associated with ruminal pH at herd level. *Journal of Dairy Science*, 95(8). DOI: 10.3168/jds.2012-5380.
- ZHANG L, LU J, OKADA H, NOGAMI H, ITOH T, ARAI S, 2017. Low-Power Highly Sensitive pH Sensor with μ dots Protective Structures for Monitoring Rumen in Cows in Real-Time. *IEEE Sensors Journal*, 17(22). DOI: 10.1109/jsen.2017.2757701.
- QIAO G H, ZHOU X H, LIY, ZHANG H S, LI J H, WANG C M, LU Y, 2012. Effect of several supplemental Chinese herbs additives on rumen fermentation, antioxidant function and nutrient digestibility in sheep. *Journal of animal physiology and animal nutrition*, 96(5). DOI: 10.1111/j.1439-0396.2011.01211.x.
- ZHANG Z, LI M, ZHANG X, ZHENG N, ZHAO S, WANG J, 2020. A novel urease inhibitor of ruminal microbiota screened through molecular docking. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(17): 6006. DOI: 10.3390/ijms21176006.
- SURYANI H, ZAIN M, NINGRAT R W S, JAMARUN N, 2016. Supplementation of Direct Fed Microbial (DFM) on in vitro Fermentability and degradability of ammoniated palm frond. *Pakistan Journal of Nutrition*, 15(1): 90. DOI: 10.3923/pjn.2016.89.94.
- RUSSELL J B, DIEZ G F, 1997. The effects of fermentation acids on bacterial growth. *Advances in Microbial Physiology*. Amsterdam:Elsevier, 39. DOI: 10.1016/S0065-2911(08)60017-X.
- PINNELL L J, REYES A A, WOLFE C A, WEINROTH M D, METCALF J L, DELMORE R J, BELK K E, MORLEY P S, TERRY E E, 2022. Bacteroidetes and firmicutes drive differing microbial diversity and community composition among micro-environments in the bovine rumen. *Frontiers in Veterinary Science*, 9. DOI: 10.3389/fvets.2022.897996.
- LIANG J, ZHENG W, ZHANG H, ZHANG P, CAI Y, WANG Q, DING Y, 2021. Transformation of bacterial community structure in rumen liquid anaerobic digestion of rice straw. *Environmental Pollution*, 269. DOI: 10.1016/j.envPol.2020.116130.
- GUERRA V, TIAGO I, AIRES A, CoELHO C, NUNES J, MARTINS LO, VERÉSSIMO A, 2022. The gastrointestinal microbiome of browsing goats (*Capra hircus*). *Plos one*, 17(10). DOI: 10.1371/journal.pone.0276262.
- MACKIE R I, MCSWEENEY C S, KLIEVE A V, 2002. Microbial ecology of the ovine rumen//*Sheep nutrition*. Wallingford UK: CABI Publishing: 71-94.

- DENOU E, MARCINKO K, SURETTE M G, STEINBERG GR, SCHERTZER JD, 2016. High-intensity exercise training increases the diversity and metabolic capacity of the mouse distal gut microbiota during diet-induced obesity. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*, 310(11). DOI: 10.1152/ajpendo.00537.2015
- HOUTMAN T A, ECKERMANN H A, SMIDT H, WEERTH DE C, 2022. Gut microbiota and BMI throughout childhood: The role of firmicutes, bacteroidetes, and short-chain fatty acid producers. , *Scientific Reports*, 12(1). DOI: 10.1038/s41598-022-07176-6.